

# Unidad 4 · Gestión del **cambio** y resistencia organizacional

Esta unidad cierra el arco del curso. En las unidades anteriores viste qué es la IA dentro de una empresa, cómo se detectan oportunidades de valor y cómo se diseñan nuevos modelos de negocio y propuestas de valor apoyados en ella: todo eso responde a *qué construir*. La Unidad 4 responde a una pregunta distinta y menos glamorosa: *por qué lo que se construye no se usa*. El objeto de estudio ya no es el modelo ni la plataforma, sino las personas que deben cambiar su forma de trabajar para que el caso de uso produzca algo. Recorreremos, en el orden del material, los cinco bloques del curso: por qué un proyecto de IA deja de comportarse como un proyecto tecnológico clásico; cuáles son los factores habilitantes que separan a quienes capturan valor de quienes solo acumulan licencias; los tres marcos formales de gestión del cambio (Lewin, Kotter y ADKAR); las estrategias concretas que llevan la herramienta al trabajo cotidiano; y la visión integrada que las conecta. Cierran el documento los dos casos de la unidad —SaludConecta y Seguros del Pacífico, este último con respuesta modelo desarrollada—, la lectura obligatoria de McKinsey, el resumen consolidado de las notas de discrepancia, el glosario de ochenta y nueve términos y el mapa conceptual completo. Una advertencia de método: los conceptos de esta unidad son verbalmente simples —"confianza", "cultura", "resistencia"— y por eso es fácil leerlos rápido y creer que se entendieron. No se entendieron hasta que puedes decir *qué observarías en una organización real* para saber si ese factor está presente o ausente.

## Antes de comenzar: los tres objetivos de la unidad

El material abre con tres preguntas que funcionan como contrato de aprendizaje. Vale la pena desarmarlas, porque cada una anticipa una parte distinta del trabajo.

### ¿Para qué estamos aquí?

El curso lo plantea así: introducir IA no se reduce a escoger una aplicación y habilitarla para los equipos; antes de esperar resultados hay que conversar con las personas, revisar cómo se realiza el trabajo y desarrollar las capacidades que harán posible un uso cotidiano. La unidad aborda ese recorrido: cómo organizarlo, anticipar dificultades y conseguir que los beneficios no desaparezcan después de la etapa inicial.

El orden no es arbitrario: *conversar* antes que *revisar procesos*, y ambas antes que *desarrollar capacidades*. La secuencia invierte el instinto técnico de partir capacitando en la

herramienta: capacitar a quien no entiende para qué existe el proyecto es gastar presupuesto en un contenedor vacío. Y la última frase nombra el fracaso más frecuente y menos reportado de los proyectos de IA: no el técnico, sino el **decaimiento de la adopción**, cuando el uso sube durante el piloto por la novedad y la supervisión, y cae cuando ambas se retiran.

## ¿Qué haremos a lo largo de esta unidad?

Cuatro entregas concretas, según el material: analizarás por qué la IA termina produciendo cambios que alcanzan a toda la organización; reconocerás las condiciones que facilitan su adopción; revisarás marcos de gestión del cambio aplicables a este tipo de proyectos; y conocerás estrategias usadas por empresas que ya avanzaron con éxito en su transformación digital.

## ¿Para qué nos servirá este conocimiento?

Al cerrar la unidad —dice el curso— estarás en condiciones de revisar si una organización está realmente preparada para adoptar inteligencia artificial, identificar obstáculos, proponer medidas concretas y ordenar el proceso de cambio considerando simultáneamente la tecnología, la dinámica organizacional y las necesidades de las personas.

Ese "simultáneamente" es la palabra clave de la unidad: no se trata de saber de gestión del cambio *además* de saber de IA, sino de sostener las tres dimensiones a la vez en una misma decisión. Al elegir dónde poner el primer caso de uso, esa elección es técnica (¿hay datos?), organizacional (¿ese proceso tiene dueño?) y humana (¿quién pierde algo si esto funciona?) al mismo tiempo.

## Conceptos clave: las siete llaves de entrada

---

El material define siete conceptos antes de empezar. Son el andamiaje mínimo sin el cual las dos clases siguientes no se sostienen. Los recorro en el orden del PDF, con la definición del curso y la razón por la que está ahí.

### Adopción de la inteligencia artificial

El curso la define así: la **adopción de la inteligencia artificial** ocurre cuando una organización incorpora estas herramientas a sus actividades y logra que las personas las utilicen de forma efectiva. No se trata solo de disponer de la tecnología, sino de conseguir que aporte valor real al negocio (Davenport & Ronanki, 2018).

Son tres cláusulas encadenadas y cada una es condición necesaria: *incorporar* (la herramienta está conectada al trabajo), *que la usen efectivamente* (uso real, no acceso disponible) y *que aporte valor real* (ese uso mueve un indicador que importa). Muchas

organizaciones cumplen la primera, informan la segunda con licencias activas y jamás verifican la tercera. La adopción no es un estado binario que se alcanza el día del lanzamiento: es una variable continua que se mide y puede retroceder.

#### EJEMPLO

Una empresa compra 800 licencias de un asistente generativo. A los tres meses el panel muestra 610 usuarios que iniciaron sesión al menos una vez: 76% de "adopción" en el reporte al directorio. En el detalle, 430 la usaron una semana y no volvieron; 180 la usan semanalmente; de esos, 60 dentro de un proceso formal cuyo tiempo de ciclo se mide. La adopción real es 60 personas, no 610.

## Alfabetización en inteligencia artificial

La **alfabetización en inteligencia artificial** —*AI literacy*— reúne, según el curso, los conocimientos, habilidades y criterios necesarios para entender qué pueden hacer los sistemas de IA, cuáles son sus límites y qué consecuencias puede tener su uso en distintos contextos organizacionales (Long & Magerko, 2020).

Es la definición canónica del campo. Long y Magerko, en CHI 2020, la formulan como "un conjunto de competencias que permite a las personas evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse y colaborar efectivamente con la IA, y usar la IA como herramienta en línea, en el hogar y en el trabajo". Su marco identifica **17 competencias** en cinco temas: qué es la IA, qué puede hacer, cómo funciona, cómo debería usarse y cómo la percibe la gente. Error frecuente: decir que proponen "cinco competencias" —cinco son los temas—.

La alfabetización en IA no es alfabetización técnica: no exige programar. Exige saber *qué* puede hacer un sistema, *dónde falla* y *qué pasa si lo usas mal*. Un abogado alfabetizado en IA no sabe entrenar un modelo, pero sabe que un modelo de lenguaje puede fabricar una cita jurisprudencial con formato impecable, y por eso la verifica antes de presentarla.

 **Nota:** el PDF del curso, en la página de bibliografía, escribe "AI Literacy" con ele mayúscula. Es un error tipográfico o de reconocimiento de caracteres: el término correcto es *AI Literacy*, con i mayúscula.

## Gestión del cambio

La **gestión del cambio** —*change management*— reúne, en la definición del curso, las acciones con las que una organización prepara, lleva a la práctica y mantiene modificaciones en su estructura, sus procesos, la tecnología y la forma de actuar de las personas. Su finalidad es avanzar de manera ordenada hacia una situación futura previamente definida (Kotter, 2012).

Desármala en sus verbos: *prepara, lleva a la práctica, mantiene*. La tercera fase es la que casi nadie financia: los presupuestos cubren preparación y ejecución y terminan el día del cierre, justo cuando la organización vuelve a sus hábitos anteriores. Nota los cuatro objetos sobre los que opera —estructura, procesos, tecnología y conducta de las personas—: la tecnología es uno de cuatro, no el marco de referencia. Y "hacia una situación futura previamente definida" exige un estado futuro descrito con precisión suficiente como para saber si llegaste.

## Gobernanza de la IA

La **gobernanza de la IA** —*AI governance*— comprende las normas, responsabilidades, procedimientos y mecanismos con los que una organización busca que el desarrollo y el uso de la IA sean transparentes, responsables y coherentes con sus objetivos estratégicos.

Es el único de los siete conceptos que el PDF define sin atribuir a un autor: es un término de práctica más que de literatura académica. Su función es responder cuatro preguntas antes del primer incidente: quién aprueba un caso de uso, quién responde cuando el sistema se equivoca, qué datos pueden entrar al modelo y bajo qué criterios se retira una herramienta de producción. Sin gobernanza, cada equipo improvisa sus reglas y la organización descubre sus políticas el día del problema. Es la contracara institucional de la confianza: se confía en un sistema cuando alguien identificable responde por él.

## Patrocinio ejecutivo

El **patrocinio ejecutivo** —*executive sponsorship*— es el respaldo visible y sostenido de la alta dirección a una iniciativa de transformación, expresado en la asignación de recursos, la eliminación de obstáculos y el apoyo al cambio organizacional.

Las palabras que hacen el trabajo son *visible* y *sostenido*. Visible: un patrocinio que nadie fuera del comité percibe, funcionalmente no existe. Sostenido: no se agota en el anuncio inicial. Y las tres manifestaciones van en dificultad creciente: asignar recursos es una firma; eliminar obstáculos implica que un ejecutivo se enemiste con un par para destrabar algo; apoyar el cambio organizacional implica cambiar la propia conducta. Reaparece en la Clase 2 como "liderazgo comprometido".

## Quick wins

Los **quick wins** —o **triumfos de corto plazo**, *short-term wins*— son, según el curso, resultados obtenidos en las primeras etapas de una transformación. Su valor está en que hacen visibles beneficios concretos, aumentan la confianza de los equipos y ayudan a mantener el impulso del cambio (Kotter, 2012).

El término original de Kotter es *short-term wins*; "quick wins" es la traducción coloquial de la consultoría. La distinción importa: deben ser *planificados* y *creados deliberadamente*, no esperados como suerte. No es "el primer resultado bueno que aparezca", sino uno diseñado

para ocurrir pronto, ser medible y ser imposible de discutir. Su función es psicológica y política: una transformación larga sin evidencia intermedia agota a los convencidos, y los escépticos necesitan un hecho, no un argumento, para revisar su postura.

#### EJEMPLO

En cobranzas, el quick win no es "implementar IA en cobranzas", sino: "en seis semanas, las 40 cartas estándar se generan con asistencia de IA y pasan de 22 a 6 minutos promedio por carta, con revisión humana obligatoria". Acotado, con fecha, con métrica anterior y posterior, y verificable por cualquiera del área.

## Resistencia al cambio

La **resistencia al cambio** —*resistance to change*— incluye, según el curso, las ideas, actitudes y conductas que dificultan aceptar tecnologías, procesos o formas de trabajo distintas dentro de una organización (Hiatt, 2006).

La atribución a Hiatt anticipa el modelo ADKAR, que el curso desarrolla en la clase de marcos. Retén la estructura: *ideas* (lo que se cree), *actitudes* (cómo se posiciona) y *conductas* (qué se hace). Tres niveles que no siempre coinciden: alguien puede creer que la IA es útil, sentirse amenazado por ella y comportarse como si la estuviera usando. Esa disociación es lo que hace difícil detectar la resistencia.

Los siete conceptos forman una cadena causal que el resto de la unidad recorre: el *patrocinio ejecutivo* hace posible la *gestión del cambio*, que produce *quick wins* que reducen la *resistencia*; la *alfabetización en IA* permite un uso con criterio, la *gobernanza* pone los límites institucionales, y todo junto produce *adopción*.

## Clase 1 · La transformación con IA: del proyecto tecnológico al cambio organizacional

El material encabeza esta clase con una tesis y una pregunta: instalar tecnología no basta; el verdadero cambio ocurre cuando la organización aprende, ajusta sus prácticas y lidera con visión. ¿Tu empresa está lista para ese salto?

### La transformación organizacional

El punto de partida del curso es un diagnóstico de contexto: la inteligencia artificial ya forma parte de la realidad cotidiana de muchas organizaciones, dejó de ocupar un lugar experimental y hoy influye en la creación de valor, en las decisiones y en la forma de organizar el trabajo. En la unidad anterior el curso observó su aporte a nuevos modelos de negocio y propuestas de valor. Ahora agrega la condición que faltaba: incorporar herramientas no basta; para aprovecharlas, la organización también debe cambiar.

La **transformación organizacional** —así la define el material— es una decisión deliberada que alcanza la estrategia, la estructura, los procesos y las competencias. La inteligencia artificial puede acelerar ese recorrido porque abre nuevas posibilidades de colaboración, aprendizaje e innovación.

Cada palabra carga peso. "Decisión deliberada": no es algo que le ocurre a una empresa, es algo que decide. "Alcanza la estrategia, la estructura, los procesos y las competencias": cuatro capas, ninguna de ellas la tecnología, que es acelerador y no contenido. Distínguela de la **transformación digital** —*digital transformation*—, el caso particular impulsado por tecnologías digitales: la organizacional es el género, la digital la especie.

**El modelo antiguo: la tecnología como proyecto**

Para entender qué rompe la IA hay que reconstruir primero la lógica que rompe. El curso describe con precisión el modelo tradicional de **implementación tecnológica** —*technology implementation*—: durante mucho tiempo, la llegada de una nueva tecnología se gestionó como un proyecto con inicio, presupuesto y fecha de entrega. Si el sistema quedaba operativo dentro del plazo y sin exceder los costos, se hablaba de éxito. La responsabilidad recaía principalmente en el área tecnológica y los beneficios esperados solían limitarse a mejoras de eficiencia.

Son cinco rasgos, y la Clase 1 entera consiste en mostrar cómo la IA desarma cada uno.

| Rasgo              | Proyecto tecnológico clásico           | Qué pasa con la IA                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temporalidad       | Inicio y fecha de entrega definidos    | El uso evoluciona después de la entrega; el modelo se degrada, la herramienta se actualiza, aparecen usos no previstos |
| Control            | Presupuesto cerrado                    | Costo variable por uso y costo de aprendizaje organizacional difícil de presupuestar                                   |
| Criterio de éxito  | Operativo, a tiempo y en costo         | Operativo no implica usado; usado no implica valioso                                                                   |
| Responsable        | El área de TI                          | Si es solo de TI, el negocio lo lee como iniciativa informática y no cambia                                            |
| Beneficio esperado | Eficiencia (hacer lo mismo más barato) | Además, cambio en decisiones, en relaciones externas y en el contenido del trabajo                                     |

La formulación es cuidadosa: la IA "rompe *parcialmente*" con esa lógica. Siguen existiendo presupuestos, plazos y responsables técnicos, pero deja de bastar que solo haya eso. Dice el material: el uso de la IA cambia la manera en que las personas realizan tareas, colaboran y toman decisiones, e incluso puede alterar la relación con clientes, proveedores y otros

actores. Poner en funcionamiento una solución es solo una parte del trabajo; la otra es crear las capacidades internas para integrarla de verdad.

#### ANALOGÍA

Instalar un ERP es como cambiar las cañerías de un edificio: caro, molesto, y al terminar el agua sale igual que antes, solo que sin fugas. Introducir IA se parece más a pasar del conserje al control de acceso digital: cambia quién decide quién entra, el rol del conserje, lo que los residentes esperan y qué se hace cuando el sistema falla. La cañería no exige que nadie aprenda nada; el control de acceso sí.

### Westerman, Bonnet y McAfee (2014): la tecnología no basta, la evidencia

El curso apoya esta tesis en una fuente concreta: Westerman, Bonnet y McAfee (2014) observaron que las transformaciones con mejores resultados combinan tecnología con cambios en liderazgo, cultura y gestión. La herramienta puede abrir posibilidades, pero el cambio se vuelve concreto cuando las personas modifican sus prácticas y los procesos se ajustan para producir valor de otra manera.

El libro es *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*, resultado de tres años de trabajo del MIT Center for Digital Business con Capgemini Consulting sobre cerca de 400 ejecutivos senior de grandes empresas tradicionales. Su hallazgo central: el desempeño digital no depende de una variable, sino de dos independientes entre sí.

- La **capacidad digital** —*digital capability*—: el *qué*. Cuánto invierte y qué tan bien usa la tecnología para transformar la experiencia del cliente, sus operaciones y su modelo de negocio.
- La **capacidad de gestión de la transformación** —*leadership capability* o *transformation management capability*—: el *cómo*. Visión, gobernanza, compromiso de la dirección y calidad de la relación entre TI y el negocio.

Cruzarlas produce cuatro tipos de empresa, y ese cuadrante es la contribución que más se cita del libro.



| Tipo                                 | Capacidad digital | Capacidad de liderazgo | Comportamiento característico                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beginners</b>                     | Baja              | Baja                   | Uso mínimo o escéptico de tecnología digital                                                               |
| <b>Fashionistas</b>                  | Alta              | Baja                   | Compran cada tecnología de moda, sin gobernanza ni visión que las articule; islas costosas y desconectadas |
| Conservatives                        | Baja              | Alta                   | Visión y gobernanza sólidas, pero excesiva prudencia para invertir                                         |
| <b>Digital Masters</b><br>(Digirati) | Alta              | Alta                   | Invierten y además saben conducir el cambio                                                                |

Los **Fashionistas** son la prueba experimental de la tesis del curso: gastaron en tecnología —capacidad digital alta— y aun así no rinden como los líderes, porque les falta la otra dimensión. Si comprar tecnología bastara, rendirían como los **Digital Masters**, el cuadrante alto-alto, cuyos resultados frente a los pares de industria conviene memorizar bien.

**⚠ Nota:** hay un error de citación muy extendido con este dato. Se repite por todas partes que los Digital Masters tienen "9% más ingresos". **No es eso.** Las tres cifras correctas de Westerman, Bonnet y McAfee (2014) son: **26% más rentables** que sus pares de industria; **9% más ingresos generados a partir de sus activos físicos** —mayor productividad de los activos que ya poseen, no mayor facturación a secas—; y **12% mayor valoración de mercado**. Si en el examen aparece el 9%, la respuesta correcta lo asocia a la generación de ingresos *desde los activos físicos*. Ojo también con la causalidad: el estudio es observacional sobre ~400 ejecutivos, de modo que establece asociación, no causa demostrada.

## La implementación de la IA: los tres primeros acercamientos

El curso describe cómo entra la IA en la mayoría de las organizaciones. El primer acercamiento suele ser bastante concreto y toma una de tres formas:

1. **Comprar una plataforma.** Adquirir una solución ya construida —un CRM con módulo predictivo, una suite de analítica, una licencia empresarial de un asistente— e integrarla.
2. Desarrollar un **modelo predictivo**. Construir internamente, con datos propios, un modelo de aprendizaje automático que estima una variable de interés: probabilidad de fuga de un cliente, demanda de la próxima semana, riesgo crediticio, falla de un equipo.



3. Habilitar una herramienta de **IA generativa** —*generative AI*—. Poner a disposición de los equipos un sistema capaz de producir texto, código, imágenes o resúmenes a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Los tres son, en palabras del material, "pasos útiles, aunque todavía insuficientes para asegurar una mejora real en el desempeño". Y aquí el curso nombra el error central de la clase: *creer que instalar tecnología equivale a transformar la organización*. Es perfectamente posible contar con soluciones avanzadas y seguir trabajando igual que antes, especialmente cuando nadie revisa los procesos ni las prácticas habituales.

La diferencia estructural entre los tres cambia el tipo de gestión del cambio que exigen. Comprar una plataforma concentra el esfuerzo en integración y migración de datos. Un modelo predictivo lo concentra en datos, validación y un problema nuevo: alguien tiene que *actuar* sobre la predicción, y ese alguien es un humano con un proceso que hoy no contempla ese input. Habilitar una herramienta generativa es el caso más engañoso: técnicamente el más barato —repartir accesos— y organizacionalmente el más difícil, porque no define ningún proceso; entrega una capacidad general y pide que cada uno descubra solo dónde aplicarla. Ahí la adopción depende por completo de la cultura y las capacidades.

## Implementar no es transformar

El curso formula la distinción con una frase que conviene guardar textual: **implementar** una herramienta significa dejarla instalada y funcionando; **transformar** implica incorporarla al negocio, revisar quién hace qué, desarrollar capacidades y generar condiciones para aprender de forma permanente.

"Revisar quién hace qué" es el **rediseño de procesos** —*process redesign*—: modificar la secuencia de pasos, los puntos de decisión y la asignación de responsabilidades para que la nueva capacidad tenga dónde producir efecto. Sin ese rediseño la herramienta queda *encima* del proceso anterior en lugar de *dentro* de él, y produce el peor resultado posible: más trabajo, no menos.

### EJEMPLO

Un equipo de soporte incorpora un asistente que redacta borradores de respuesta a tickets. Sin rediseño, el agente conserva la misma meta de tickets por hora y la misma métrica de calidad, y ahora además debe leer y corregir un borrador: su tiempo por ticket sube y, racionalmente, deja de usarlo. Con rediseño: la meta se recalibra, la revisión reemplaza a la redacción, se define qué tickets nunca llevan borrador automático y un campo "corregido/aceptado" alimenta la mejora. El mismo software, dos resultados opuestos.

## Davenport y Ronanki (2018): empezar por problemas concretos y de alcance reducido

El curso cita el hallazgo así: al estudiar proyectos empresariales de IA, Davenport y Ronanki (2018) encontraron que muchas experiencias exitosas comenzaron con problemas concretos y de alcance reducido. Esa forma de avanzar permitió mostrar resultados tempranos, ganar la confianza de los equipos y aprender antes de extender la solución a otras áreas. Por lo mismo, la puesta en marcha de la tecnología debe entenderse como el inicio del recorrido y no como la meta de la transformación.

El artículo es "Artificial Intelligence for the Real World", publicado en *Harvard Business Review* (enero-febrero 2018). Su base empírica: una encuesta a 250 ejecutivos y el estudio de 152 proyectos de tecnología cognitiva. Su aporte más útil, y que el curso no desarrolla, es una taxonomía de tres tipos de proyecto que sirve para ordenar cualquier portafolio de IA.

| Tipo                                                           | Qué hace                                                                                                                                                                                                                                       | Ejemplos típicos                                                                                      | Peso en los 152 proyectos |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Automatización de procesos</b><br><i>process automation</i> | Ejecuta tareas administrativas y de datos estructurados, con reglas; incluye la <b>automatización robótica de procesos (RPA, robotic process automation)</b> : software que imita los clics y tecleos de una persona sobre sistemas existentes | Back-office administrativo y financiero, traspaso de datos entre sistemas, actualización de registros | ~47% (casi la mitad)      |
| <b>Insight cognitivo</b><br><i>cognitive insight</i>           | Algoritmos que detectan patrones en grandes volúmenes de datos e interpretan su significado                                                                                                                                                    | Predicción de compra, detección de fraude, análisis de garantías, segmentación                        | ~38%                      |
| <b>Compromiso cognitivo</b><br><i>cognitive engagement</i>     | Sistemas que interactúan en lenguaje natural con empleados y clientes                                                                                                                                                                          | Chatbots, agentes inteligentes, asistentes internos de recursos humanos o de TI                       | 16%                       |

La distribución muestra que en 2018 la mayor parte del valor capturado venía del tipo *menos* espectacular. Ese es el consejo que da nombre a una sección del artículo: "*don't start with moonshots*", no empieces por proyectos lunares.

### EJEMPLO

El caso emblemático del artículo es MD Anderson Cancer Center: destinó cerca de **USD 62 millones** a un proyecto con Watson para diagnóstico y tratamiento oncológico —un moonshot en toda regla— que terminó cancelado sin usarse nunca con pacientes. En el mismo hospital y período, proyectos de "fruta al alcance de la mano" sí funcionaron: recomendaciones de hotel para pacientes, identificación de quienes necesitaban asistencia financiera y soporte de TI. Misma tecnología, misma época; la diferencia fue el tamaño y la concreción del problema.

Proponen además una secuencia en tres tiempos: entender qué tecnología sirve para qué tarea; armar un portafolio priorizado según la necesidad de negocio; y solo entonces planificar el escalamiento a toda la compañía. "Escalar" es el tercer paso, no el primero. Observa el enlace con los **quick wins** de Kotter: un problema concreto de alcance reducido, resuelto rápido y con resultado visible, es un triunfo de corto plazo. Dos autores llegan a lo mismo, uno por el portafolio tecnológico y otro por la psicología del cambio.

## Personas, procesos y tecnología

El curso introduce aquí la **tríada personas-procesos-tecnología** —*people, process, technology*—: la IA afecta al mismo tiempo tres ámbitos estrechamente conectados, y si uno de ellos avanza mientras los otros permanecen igual, los resultados difícilmente serán sostenibles.

El material detalla dos de los tres vértices en fichas específicas. Vale la pena reproducir su contenido con precisión porque tiene olor a examen.

**En los procesos**, la IA puede asumir tareas repetitivas, ordenar flujos de trabajo y analizar grandes volúmenes de información: eso reduce tiempos, mejora la asignación de recursos y facilita decisiones operativas más oportunas. El encadenamiento importa —cada capacidad produce su efecto correspondiente, en ese orden—.

**En cuanto a las personas**, la IA modifica el contenido del trabajo y la forma de organizarlo: algunas labores pueden automatizarse mientras otras exigen más análisis, supervisión y criterio. Por eso cobran importancia habilidades como revisar resultados, validar datos, formular buenas instrucciones y reconocer los efectos éticos de una decisión apoyada por IA. Esas cuatro son exactamente las competencias que la Clase 2 desarrolla una por una.

El tercer vértice, la **tecnología**, se define por su rol: es el soporte de la transformación pero no actúa sola. Necesita una estrategia que se entienda, procesos coherentes y personas capaces de incorporarla. Una solución muy sofisticada tendrá poco impacto si la organización no sabe cómo usarla. La transformación se consolida cuando las tres dimensiones avanzan juntas y mantienen relación clara con las prioridades estratégicas.

### ANALOGÍA

Un restaurante compra una cocina industrial de alto rendimiento: la tecnología está. Pero si el menú —el proceso— sigue diseñado para una cocina doméstica y el equipo no sabe usar el abatidor ni el horno de convección, salen los mismos platos en el mismo tiempo, más una cuota de leasing. Las tres dimensiones tienen que moverse.

### EJEMPLO

Un banco despliega un modelo de scoring que aprueba automáticamente el 60% de las solicitudes de crédito de consumo con menos error que el comité. Si el proceso no cambia —las solicitudes siguen pasando por el comité "para revisar"— el tiempo de aprobación no baja un minuto. Si cambia el proceso pero no las personas —los analistas deben ahora concentrarse en el 40% complejo, tarea para la que nadie los preparó— la calidad de las decisiones difíciles empeora. Se necesitan los tres movimientos.

## El cambio comienza con las personas

El curso llega a la afirmación que da título a la unidad: uno de los desafíos más sensibles de un proyecto de IA aparece fuera de la herramienta, en la manera en que las personas viven el cambio. La novedad genera interés, pero también preguntas sobre el futuro del puesto de trabajo, las habilidades que se exigirán y el efecto de la automatización en la rutina diaria.

Y agrega la instrucción de interpretación más importante de la clase: no interpretar toda resistencia como rechazo a la tecnología. A menudo detrás hay falta de información, poca capacitación o dudas legítimas sobre el propósito del proyecto. Cuando las personas no entienden por qué se introduce la IA ni cómo afectará su trabajo, es natural que recurran a las prácticas que ya conocen.

"Es natural que recurran a las prácticas que ya conocen" reencuadra la resistencia como una respuesta *racional* a la incertidumbre, no como un defecto de carácter. Bajo información incompleta y con consecuencias personales en juego, seguir haciendo lo que sabes que funciona es la estrategia dominante. Si quieres cambiar la conducta, cambia la información y las consecuencias; no exijas más voluntad.

El curso cierra con una cita de Kotter (2012):

*"Una transformación necesita una visión compartida, objetivos comprensibles y oportunidades reales de participación."*

Cada adjetivo es una condición verificable. *Compartida*: no basta que la visión exista en una lámina del comité, tiene que estar en la cabeza de quien ejecuta. *Comprensibles*: los objetivos deben explicarse en el lenguaje del área, no en el del proyecto. *Reales*: la

participación tiene que poder modificar algo; si el diseño ya está cerrado, pedir opinión es teatro, y produce más cinismo que no haber preguntado.

En proyectos de IA esto se traduce en explicar los beneficios y *los límites*, ofrecer formación y acompañar a los equipos mientras aprenden. Las organizaciones que consideran a las personas desde el comienzo consiguen mayor compromiso y menos incertidumbre. La gestión del cambio no empieza el día en que se instala el sistema, sino cuando los equipos entienden para qué se hará el cambio y reciben apoyo para participar en él.

## Participa con tu comentario (Clase 1)

El material propone dos preguntas de discusión al cierre de la clase. Las transcribo y agrego cómo abordarlas con el marco de esta unidad.

1. *¿Qué aspectos de tu organización (estructura, cultura o procesos) tendrían que transformarse primero para que la IA genere valor real, y no solo eficiencia operativa?*  
La pregunta trae su propia trampa: opone "valor real" a "eficiencia operativa", es decir, pide ir más allá del ahorro de horas. Una buena respuesta elige *un* aspecto y muestra el mecanismo: qué cambia, quién decide distinto después, y qué indicador de negocio se mueve que no sea el costo. "Capacitar a la gente" se queda en lo obvio; "cambiar el criterio con el que el comité de crédito acepta un input automático, porque hoy nadie aprueba nada sin firma humana" nombra un aspecto estructural real.

2. *Si tu equipo recibiera una herramienta de IA mañana, ¿qué condiciones (formación, confianza, participación) considerarías clave para que la adopción sea exitosa y no genere resistencia?*  
Las tres condiciones entre paréntesis son los tres requisitos de la cita de Kotter, traducidos. Una respuesta sólida los ordena en el tiempo —participación antes del diseño, formación durante el despliegue, confianza construida por evidencia acumulada— y agrega la condición que el curso remarca y casi nadie menciona: *explicar los límites*. Prometer una herramienta infalible garantiza que el primer error destruya la credibilidad del proyecto completo.

## Clase 2 · Factores que favorecen una transformación organizacional exitosa con IA

---

El material encabeza la clase con su tesis: la transformación con IA no es un proyecto tecnológico sino un cambio cultural que exige liderazgo comprometido, aprendizaje continuo, confianza y nuevas capacidades humanas. No basta con invertir en herramientas avanzadas. La clase recorre cada habilitador, explica por qué la resistencia es parte natural del proceso y muestra cómo la colaboración entre personas e IA genera valor cuando se gestiona adecuadamente.

⚠ **Nota — el dato duro que justifica esta unidad entera.** BCG (24 de octubre de 2024; 1.000 ejecutivos C-level de más de 20 sectores en 59 países) encontró que solo el **26%** de las empresas son líderes que lograron y escalaron valor con IA, mientras el **74% aún no muestra valor tangible**. De ahí la **regla 10-20-70**: los líderes destinan cerca del **10%** de sus recursos a los algoritmos, el **20%** a tecnología y datos y el **70% a personas y procesos**; simétricamente, ~70% de los desafíos de implementación viene de personas y procesos, 20% de tecnología y 10% de algoritmos. Convergen dos datos: **McKinsey** (State of AI, 12-mar-2025; 1.491 participantes, 101 países) reporta que el 78% de las organizaciones usa IA en al menos una función pero **más del 80% no observa impacto tangible en el EBIT**, y solo el 21% ha rediseñado fundamentalmente algún flujo de trabajo; y **McKinsey** (jun-2025) estima que **menos del 10% de los casos de uso desplegados supera el piloto**. Lee la regla al revés y tienes el argumento de la unidad: si el 70% del problema está en personas y procesos, un equipo que dedica el 90% de su esfuerzo al modelo trabaja sobre el 10% del problema.

## Liderazgo comprometido

El **liderazgo comprometido** es la forma que toma el patrocinio ejecutivo dentro de un proyecto de IA. El curso lo plantea así: toda transformación necesita un rumbo explicable y líderes capaces de reunir a las personas en torno a una meta común, y en IA el punto es especialmente relevante porque la tecnología modifica procesos, rutinas e incluso la forma en que se adoptan algunas decisiones.

Y nombra el error más extendido: dejar el proyecto únicamente en manos del área tecnológica. Cuando eso ocurre, el resto de la organización suele verlo como una iniciativa informática y no como un cambio estratégico. La participación de la alta dirección, una visión clara y recursos suficientes cambian esa percepción y aumentan las posibilidades de éxito.

El mecanismo detrás de ese error no es obvio. Cuando un proyecto "pertenece" a TI, la organización aplica una regla implícita: si es tu proyecto, mi cooperación es un favor. Cada área negocia su participación como concesión, el equipo técnico termina persiguiendo usuarios y el costo de aprendizaje se percibe como imposición externa. Cuando pertenece al negocio, la regla se invierte: es nuestro objetivo y TI provee la capacidad. Misma gente, misma herramienta, mismo presupuesto, dirección opuesta de la deuda social.

El curso precisa qué significa realmente el compromiso directivo: va más allá de aprobar un presupuesto. Supone explicar para qué se utilizará la IA, comunicar con regularidad los beneficios esperados, resolver obstáculos y respaldar a los equipos durante la adopción. Así la iniciativa deja de verse como algo separado del negocio y comienza a formar parte de su estrategia.

Y cita nuevamente a Kotter (2012):

*"Los cambios sostenibles suelen comenzar con una coalición de líderes que impulse el proceso y mantenga el compromiso en el tiempo. En una iniciativa de IA, ese liderazgo ayuda a coordinar áreas, promover el trabajo interdisciplinario y generar confianza."*

La **coalición conductora** —*guiding coalition*— es un concepto propio de Kotter, el segundo de sus ocho pasos, que el curso desarrolla en la clase de marcos. Su idea: ningún individuo, por alto que esté en el organigrama, reúne a la vez la información, la credibilidad y el alcance para conducir una transformación transversal. Se necesita un grupo que combine poder de posición, experticia en los dominios afectados, credibilidad ante los equipos y capacidad de movilizar. Un comité con poder formal pero sin credibilidad emite instrucciones que nadie obedece de verdad.

#### EJEMPLO

Dos empresas del mismo sector despliegan el mismo asistente de ventas. En la primera, el anuncio lo hace el gerente de TI por correo con un instructivo adjunto. En la segunda, el gerente comercial abre la reunión mensual mostrando cómo él mismo usó la herramienta para preparar una propuesta, cuenta qué le salió mal la primera vez y anuncia que desde el mes siguiente el pipeline se revisa con los reportes que ella genera. La segunda tiene liderazgo comprometido: uso visible del líder, reconocimiento del propio aprendizaje y un cambio de proceso que vuelve el uso una consecuencia natural.

## Cultura orientada al aprendizaje

El argumento del curso parte de una característica del objeto: la inteligencia artificial evoluciona con rapidez. Herramientas que hoy parecen nuevas pueden quedar superadas en poco tiempo y los usos cambian casi a diario. Por eso, una organización que quiere sostener su transformación necesita aprender y adaptarse de manera constante.

Una **cultura orientada al aprendizaje** —*learning culture*—, en la definición del material, da espacio a la curiosidad, la prueba y la mejora. Los equipos pueden explorar herramientas, compartir lo que descubren y aprender también de los errores. Esa disposición facilita que la IA se incorpore al trabajo habitual y reduce la resistencia frente a nuevas prácticas.

El contraste es lo que hace operativo el concepto: el escenario cambia cuando equivocarse se castiga o los procesos son demasiado rígidos. En esos ambientes las personas tienden a conservar sus métodos de siempre, aunque existan soluciones que podrían mejorar su desempeño.

Conviene explicitar el cálculo que hace un empleado en una organización que castiga el error, porque muestra que la cultura no es un tema blando. Supón que la herramienta nueva mejora tu resultado en el 70% de los casos y lo empeora en el 30%. Si los aciertos se atribuyen al equipo y los errores a tu decisión personal de usar algo no estándar, tu retorno



esperado individual es negativo aunque el de la organización sea positivo: lo racional es no usarla. Ningún curso corrige eso, porque el problema no es de conocimiento sino de asimetría en la asignación de crédito y culpa.

#### ANALOGÍA

Es la diferencia entre un aula donde levantar la mano con una respuesta equivocada te expone a la burla y otra donde el profesor dice "buena pregunta, veamos por qué eso no funciona". En la primera, quienes no entienden se callan, y la información sobre lo que falla deja de circular justo cuando más se necesita.

El curso apoya el punto en Kane et al. (2019), que relacionan la **madurez digital** —*digital maturity*— con la capacidad de crear una cultura que valore el aprendizaje continuo y la adaptación. En proyectos de IA esta idea cobra especial fuerza porque actualizar conocimientos deja de ser una actividad ocasional y pasa a formar parte del trabajo.

 **Nota:** el informe citado es Kane, Palmer, Phillips, Kiron y Buckley (2019), *Accelerating Digital Innovation Inside and Out: Agile Teams, Ecosystems, and Ethics*, MIT Sloan Management Review con Deloitte, sobre más de 4.800 gerentes, ejecutivos y analistas de 125 países y 28 industrias, y su encuadre es innovación, equipos ágiles, ecosistemas y ética. La tesis específica sobre *el aprendizaje continuo y las personas como clave de la transformación* pertenece con más propiedad al libro de los mismos autores —Kane, Phillips, Copulsky y Andrus (2019), *The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation*, MIT Press—. La afirmación del curso y los autores son correctos; la fuente precisa de esa tesis es el libro. Si preguntan por la referencia del curso, es el informe de 2019.

Las cifras del informe dan sustancia a la idea de madurez digital. La escala va de 1 a 10 en tres tramos: *tempranas* (1-3), 24% de la muestra; *en desarrollo* (4-6), 44%; y *maduras* (7-10), 32%. El contraste es contundente:

| Indicador                                             | Empresas maduras | Empresas tempranas |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Consideran la innovación una fortaleza organizacional | 81%              | 10%                |
| Cuentan con recursos suficientes para innovar         | 74%              | 15%                |
| Dedican 10% o más del tiempo laboral a experimentar   | 86%              | —                  |
| Equipos multifuncionales con autonomía considerable   | 69%              | 38%                |
| Liderazgo que apoya activamente a esos equipos        | 73%              | 29%                |

El patrón importa: las brechas más grandes no están en tecnología, sino en *tiempo protegido para experimentar, autonomía y apoyo del liderazgo*. Para diagnosticar si una organización tiene cultura de aprendizaje no preguntes si la valora —todas dirán que sí—: pregunta cuántas horas a la semana un profesional puede dedicar a probar algo sin justificarlo ante nadie.

El curso agrega que los estudios recientes sugieren que *invertir más dinero en tecnología no garantiza mejores resultados*: a menudo avanzan más las empresas que aprenden, experimentan y comparten lo que funciona. Es la versión Clase 2 de lo que vimos con los Fashionistas de Westerman —gasto alto con capacidad de conducción baja rinde poco— y es coherente con la regla 10-20-70 de BCG.

Finalmente, el material cierra el apartado con una cita de Microsoft (2025):

*"Las organizaciones más maduras integran herramientas inteligentes en su rutina y desarrollan prácticas de aprendizaje colaborativo."*

La referencia es el *2025 Work Trend Index: The Year the Frontier Firm Is Born*. Las dos mitades son complementarias: "integran en su rutina" es adopción incorporada al flujo diario, no uso ocasional; "aprendizaje colaborativo" es el mecanismo por el cual lo que aprende una persona se vuelve capacidad de la organización. Sin lo segundo, cada empleado repite el mismo descubrimiento por su cuenta y la curva de aprendizaje de la empresa es plana.

## Construcción de confianza

El curso lo plantea sin rodeos: sin confianza, la adopción de la IA se vuelve difícil. Una aplicación puede funcionar técnicamente bien y aun así quedar subutilizada si las personas dudan de sus resultados o sienten que amenaza su trabajo.

La **confianza en la IA** —*trust in AI*— tiene una propiedad temporal fácil de pasar por alto: empieza a formarse mucho antes de que la herramienta entre en operación. Quienes participan necesitan saber por qué se eligió esa solución, qué resultados se esperan y dónde termina la responsabilidad del sistema y comienza la de las personas. Hablarlo con franqueza no despeja todas las inquietudes, pero evita que el silencio sea llenado por rumores.

Ese mecanismo es predecible: ante un cambio con consecuencias personales inciertas, la gente no espera pasivamente la información, construye una explicación con el material disponible. Si la organización no lo provee, lo provee el pasillo, y el relato del pasillo casi siempre es la versión más amenazante posible. No comunicar no es neutro: es ceder el control del relato.

El curso insiste además en un componente que suele omitirse en las comunicaciones corporativas: *también hace falta hablar de los límites*. Los modelos pueden equivocarse, entregar respuestas incompletas y verse afectados por la calidad de los datos con los que fueron entrenados.

| Límite del modelo                                   | Qué significa                                                                                                     | Qué exige del usuario                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede equivocarse                                   | Produce salidas incorrectas con la misma fluidez y seguridad aparente que las correctas; no señala su propia duda | Verificar antes de usar, especialmente cuando la salida es verificable y consecuente |
| Puede entregar respuestas incompletas               | Omite condiciones, excepciones o casos que un experto del dominio habría incluido                                 | Aportar el conocimiento de contexto que el modelo no tiene                           |
| Depende de la calidad de sus datos de entrenamiento | Reproduce los patrones —y los sesgos y desactualizaciones— presentes en los datos con los que se entrenó          | Preguntarse a quién representan esos datos y contrastar con otras fuentes            |

Saber esto permite usar la IA con criterio, sin caer en una **confianza ciega** ni en un **rechazo automático**. Ambos extremos tienen nombre técnico. La confianza ciega es el **sesgo de automatización** —*automation bias*—: aceptar la recomendación de un sistema automatizado incluso cuando hay evidencia disponible que la contradice, con errores por omisión —no detectar lo que el sistema no señaló— y por comisión —actuar según una recomendación equivocada—. El rechazo automático es la **aversión al algoritmo** —*algorithm aversion*—: descartar un sistema estadístico tras verlo fallar, aun cuando en promedio supere al juicio humano; su rasgo es la asimetría, porque al algoritmo se le perdona el error mucho menos que a una persona.

ANALOGÍA

Es el navegador GPS. Confianza ciega: doblar hacia una calle cortada porque "el mapa lo dijo", ignorando el cono naranja que tienes delante. Aversión al algoritmo: después de que el GPS te mandó una vez por un camino más lento, no volver a usarlo nunca y perderte media hora en una ciudad desconocida. El uso correcto es el tercero: seguir la ruta, mirar por la ventana y saber en qué situaciones el mapa suele estar desactualizado.

### EJEMPLO

Un equipo legal recibe un asistente que resume contratos. Confianza ciega: firmar el resumen sin abrir el contrato y descubrir meses después que la cláusula de terminación anticipada no aparecía. Aversión: el asistente confunde una vez "vigencia" con "renovación", el equipo declara que "no sirve" y vuelve a leer 60 contratos a mano. Uso con criterio: fijar una regla explícita —las cláusulas económicas y de terminación se verifican siempre contra el original, el resto se acepta—, convirtiendo el límite en procedimiento.

El curso cierra observando que la confianza se vuelve más sólida cuando los colaboradores pueden participar, pedir ayuda y comprobar por sí mismos que la herramienta resuelve problemas concretos. La adopción no depende solo de que el sistema funcione bien: importa la experiencia que las personas construyen mientras aprenden a usarlo. Es la definición conductual de la confianza: no una creencia que se declara, sino un residuo de experiencias verificadas.

## Comprender la resistencia organizacional frente a la inteligencia artificial

El curso normaliza el fenómeno antes de analizarlo: es comprensible que aparezca resistencia cuando un cambio pone en duda funciones conocidas, responsabilidades o incluso la continuidad del empleo. En proyectos de IA esa reacción suele tener menos relación con la tecnología que con la falta de respuestas a tres preguntas concretas: qué ocurrirá con el trabajo, cuánto margen de decisión conservarán las personas y si seguirán siendo valoradas dentro de la organización.

Las tres preguntas no son intercambiables y cada una se responde distinto. La primera es sobre *empleo* y se responde con compromisos verificables. La segunda es sobre *autonomía*: qué decisiones siguen siendo humanas y quién puede pasar por encima del sistema. La tercera es sobre *estatus* y es la más difícil, porque toca la identidad profesional: si mi valor era saber hacer algo que ahora hace una máquina, ¿qué soy ahora? Responder la primera y callar las otras dos deja intacto el grueso del problema.

El aporte más útil de este apartado es el catálogo de formas en que la resistencia *no* se expresa abiertamente. El curso enumera cuatro, y son el material de examen más probable de la clase:

1. **Cuestionar la utilidad de la herramienta.** La objeción se presenta como argumento técnico o de calidad —"para nuestro tipo de casos no sirve", "los resultados no son confiables"— y por eso resulta difícil de refutar sin parecer que se ignora el criterio experto.
2. **Postergar su uso.** Nadie se opone; simplemente el momento nunca llega. Estamos en cierre de mes, falta capacitación, después del proyecto grande. Es la forma más eficiente de resistencia porque no requiere justificarse nunca.
3. **Mantener en paralelo los procedimientos anteriores.** Son los **procesos paralelos** —*shadow processes*—: la planilla propia que se sigue llenando junto al sistema nuevo. Suele nacer de una precaución sensata durante la transición y se vuelve permanente. Su costo es doble: duplica el trabajo y produce dos versiones de la verdad.
4. **Aceptación formal sin incorporación real.** Es el **cumplimiento aparente** —*malicious compliance* o cumplimiento superficial—: la persona hace exactamente lo que se le pidió, en la letra, sin el criterio que hacía útil la práctica. Usa la herramienta el mínimo necesario para que el indicador registre uso, y toma sus decisiones como antes.

Las cuatro son manifestaciones de la **resistencia pasiva** —*passive resistance*—: oposición que se expresa por omisión, demora o cumplimiento formal en lugar de por confrontación. Su rasgo estructural es que no ofrece blanco: no hay a quién convencer, porque nadie declaró estar en contra. Por eso los tableros de adopción suelen dar señales tranquilizadoras justo antes de que quede claro que el proyecto no cambió nada.

#### ANALOGÍA

Es la diferencia entre el vecino que va a la reunión de copropietarios y vota en contra del nuevo reglamento, y el que vota a favor, sonríe y sigue estacionando donde siempre. Con el primero puedes negociar; con el segundo no hay conversación posible, porque formalmente está de acuerdo.

#### EJEMPLO

Un área de compras adopta un sistema que sugiere proveedores según historial de cumplimiento y precio. A los cuatro meses el tablero muestra 92% de las órdenes pasando por el sistema. En el detalle: en el 78% de los casos el comprador ingresa la orden *después* de haber elegido el proveedor por su cuenta, solo para dejarla registrada. Uso formal 92%, influencia real sobre la decisión 22%. Solo se detectó comparando la sugerencia del sistema con la elección final.

Estas conductas no deberían tomarse como falta de voluntad, sino como señales de que hace falta escuchar mejor y acompañar el proceso. El consenso de la disciplina: la resistencia disminuye cuando las personas entienden para qué se realiza la transformación, pueden intervenir en su diseño y reciben la formación necesaria —otra vez los tres

elementos de Kotter, ahora como antídoto—. Explicar con honestidad, mantener un liderazgo cercano y abrir espacios de aprendizaje da mejores resultados que imponer el uso de una solución.

Y llega el giro conceptual más valioso del apartado: *la resistencia entrega información valiosa*. Escuchar las inquietudes permite identificar riesgos no considerados, detectar necesidades de formación y ajustar la estrategia antes de extender la IA a toda la organización. Gestionarla bien implica reconocer que el éxito depende tanto de la solución tecnológica como de la capacidad de las personas para entenderla, aceptarla y hacerla parte de su forma de trabajar.

Eso cambia el objetivo. Si la resistencia es un obstáculo, la métrica de éxito es que nadie objete. Si es una señal, el objetivo es *captarla temprano y barata*, y una organización donde nadie objeta nada no es una sin problemas: es una donde las objeciones no llegan. Quien mejor conoce los casos en que el modelo va a fallar es la persona que lleva quince años haciendo esa tarea a mano.

## Desarrollo de capacidades

El curso arranca con una calibración importante: la adopción de IA demanda capacidades diferentes según el nivel y la función de cada persona. No es razonable esperar que todos sepan programar o analizar datos en profundidad. Sí resulta necesario que comprendan para qué sirve la herramienta, cómo interactuar con ella y qué decisiones siguen requiriendo criterio profesional.

El **desarrollo de capacidades** —*capability building*— es entonces un problema de diseño estratificado, no de cobertura universal. Las cuatro competencias que define el material son el núcleo común, el mínimo que aplica a todos.

### 1. Formular instrucciones comprensibles

Según el curso: saber dar indicaciones claras y precisas a la IA, definiendo *contexto*, *objetivo* y *formato*. Una buena instrucción reduce la ambigüedad y aumenta la utilidad de la respuesta, evitando iteraciones innecesarias.

Es lo que en el campo se llama **formulación de instrucciones** o *prompting*. Los tres elementos no son consejo estilístico: cada uno cierra una fuente distinta de ambigüedad. El *contexto* indica qué información de fondo es relevante y para quién es la salida; el *objetivo*, qué debe lograr el resultado, que no siempre se deduce de la tarea; y el *formato*, cómo entregarlo —el que más iteraciones ahorra en la práctica—.

#### EJEMPLO

Instrucción pobre: "resume este contrato". Con los tres elementos: "Contexto: soy el jefe de operaciones y voy a decidir si renovamos con este proveedor de mantenimiento. Objetivo: identificar todo lo que nos ate o nos exponga si no renovamos. Formato: tabla con cláusula,

riesgo y plazo relevante, máximo 10 filas, ordenada por riesgo". La segunda no es más larga por elegancia: contiene tres decisiones que, si no las tomas tú, las toma el modelo por su cuenta y probablemente mal.

## 2. Revisar los resultados antes de utilizarlos

El curso: no confiar ciegamente en la IA. Los modelos pueden equivocarse o entregar información incompleta. Es necesario validar los resultados con criterio profesional y sentido común antes de usarlos en decisiones o comunicaciones.

Es la traducción individual de lo que a nivel de sistema se llama **supervisión humana** —*human-in-the-loop*—: la arquitectura en la que una persona valida, corrige o aprueba la salida antes de que produzca efectos. Competencia y arquitectura se necesitan mutuamente: poner un humano en el circuito no sirve si no tiene criterio ni tiempo para revisar de verdad —ahí reaparece el sesgo de automatización, con un revisor que aprueba todo—, y el criterio no sirve si el proceso no contempla un punto de revisión antes de la acción.

## 3. Contrastar la información y reconocer posibles sesgos

El curso pide ir más allá de la revisión superficial: verificar que la información sea objetiva y representativa. La IA puede perpetuar sesgos de los datos con los que fue entrenada, por lo que hay que contrastar con otras fuentes y mantener una mirada crítica.

Lo que está en juego es el **sesgo algorítmico** —*algorithmic bias*—: la producción sistemática de resultados que perjudican o favorecen a ciertos grupos, derivada de los datos de entrenamiento, del diseño del modelo o de su uso. La palabra clave es *sistemática*: no es un error aleatorio que se compensa en promedio, sino una desviación que apunta siempre en la misma dirección, y por eso no se detecta revisando un caso sino comparando resultados entre grupos.

### EJEMPLO

Un modelo de preselección de currículums entrenado con diez años de contrataciones reproduce el patrón histórico de esa empresa, sesgos incluidos. Si históricamente se contrató poco a egresados de universidades regionales, el modelo aprende que ese atributo predice "no contratado" —empíricamente cierto en esos datos— y lo perpetúa. Revisar un currículum descartado no revela nada raro; comparar la tasa de aprobación entre grupos, sí.

## 4. Advertir las consecuencias éticas

La cuarta competencia, en palabras del curso: advertir las consecuencias éticas que puede tener una decisión apoyada por estas tecnologías. Considerar el impacto humano de las decisiones respaldadas por IA. ¿Es justa? ¿Puede discriminar? ¿Quién asume la



responsabilidad? Esta competencia fortalece la confianza y asegura que la adopción tecnológica sea responsable y sostenible.

Las tres preguntas no son retóricas: son un protocolo mínimo de **IA responsable** — *responsible AI*—, el conjunto de principios y prácticas que buscan que los sistemas sean justos, transparentes, explicables y con responsabilidad asignada. La tercera —quién asume la responsabilidad— es la bisagra que conecta esta competencia individual con la *gobernanza de la IA*: la ética individual identifica el problema, la gobernanza define quién responde por él.

### Cómo se desarrollan estas capacidades

El curso es explícito en que estas habilidades no se desarrollan en una sola jornada de capacitación. La IA cambia con rapidez y obliga a actualizar lo aprendido. Por esa razón, algunas organizaciones han optado por tres mecanismos:

- **Programas permanentes**, en lugar de eventos de capacitación puntuales.
- **Actividades prácticas**, es decir, aprendizaje sobre el trabajo real y no sobre ejercicios de demostración.
- **Espacios entre pares** donde se comparten dudas, errores y soluciones surgidas del trabajo real. Esta es la figura de las comunidades de práctica, que el curso desarrolla más adelante en la unidad.

Hay un efecto de segundo orden: dedicar recursos a estas capacidades mejora el uso de las herramientas y además produce algo menos visible —las personas ganan autonomía para decidir cuándo y cómo utilizarlas, y la organización amplía sus posibilidades de innovar desde distintas áreas—. Quien conoce a fondo su proceso y entiende la herramienta descubre la aplicación que ningún comité central habría imaginado.

Conviene incorporar dos términos que el curso presupone. El **upskilling** es profundizar las capacidades de una persona *dentro* de su rol actual —el analista que aprende a trabajar con asistentes sigue siendo analista—; el **reskilling** es formarla para un rol *distinto*, cuando el suyo se reduce o desaparece. Y la **alfabetización de datos** —*data literacy*— es la capacidad de leer, interpretar, cuestionar y comunicar datos: qué es una muestra, qué es una correlación, por qué un promedio puede esconder dos poblaciones. Es el prerequisite silencioso de las competencias 2 y 3.

### El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum

El curso cierra el apartado de capacidades con esta afirmación: aprender a colaborar con sistemas inteligentes se está convirtiendo en una competencia estratégica, y el *Future of Jobs Report 2025* del World Economic Forum menciona entre las habilidades de mayor crecimiento la alfabetización en IA, el pensamiento analítico, el aprendizaje continuo y la capacidad de trabajar con este tipo de sistemas.

⚠ **Nota:** la afirmación del curso es correcta en lo general pero imprecisa en un punto que puede aparecer en el examen. El informe (WEF, enero de 2025; más de 1.000 empleadores, 22 industrias, 55 economías) distingue dos rankings: habilidades de *mayor crecimiento* y habilidades *núcleo* más demandadas hoy. La de mayor crecimiento es "**AI and big data**", con **+17 puntos porcentuales** respecto de 2023 —esa sí corresponde a lo que el curso llama alfabetización en IA—. El **pensamiento analítico** es la habilidad **núcleo #1 del presente** —7 de cada 10 empresas la consideran esencial— pero ocupa el **puesto 9 en crecimiento**. No es lo mismo "la más demandada hoy" que "la que más crece". El *aprendizaje continuo* sí está en el top 10 de crecimiento, en el puesto 6, como "curiosity and lifelong learning".

| #  | Habilidades de mayor crecimiento 2025-2030 (WEF) |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | IA y big data ( <i>AI and big data</i> )         |
| 2  | Redes y ciberseguridad                           |
| 3  | Alfabetización tecnológica                       |
| 4  | Pensamiento creativo                             |
| 5  | Resiliencia, flexibilidad y agilidad             |
| 6  | Curiosidad y aprendizaje continuo                |
| 7  | Liderazgo e influencia social                    |
| 8  | Gestión del talento                              |
| 9  | Pensamiento analítico                            |
| 10 | Gestión ambiental                                |

Otras cifras dan escala al argumento: el **63%** de los empleadores señala la brecha de habilidades como principal barrera para la transformación; cerca del **39%** de las habilidades requeridas cambiará hacia 2030; y de cada 100 trabajadores, 41 no requieren formación significativa, 29 necesitan upskilling en su rol, 19 reskilling y redespliegue y 11 formación a la que probablemente no accederán —**59 de cada 100 necesitan re o upskilling**—. El balance proyectado es de 170 millones de puestos creados y 92 millones desplazados, saldo neto de 78 millones hacia 2030. Y un dato que conecta con lo siguiente: el **77% de los empleadores planea capacitar a sus trabajadores para trabajar junto a la IA**.

## Colaboración entre personas e inteligencia artificial

El último habilitador integra todos los anteriores. El curso lo formula así: la IA no vuelve innecesario el conocimiento humano; su aporte consiste en ampliar la cantidad de información que puede revisarse, proponer alternativas y entregar antecedentes para decidir. La transformación basada en IA se apoya en esa combinación, no en la sustitución automática de una capacidad por otra.

La **colaboración persona-IA** —*human-AI collaboration*— se sostiene en un reparto de aportes que el material especifica con precisión. Un sistema inteligente puede procesar grandes volúmenes de datos, reconocer patrones y encargarse de labores repetitivas con rapidez. Las personas aportan cinco cosas distintas:

| Aporte humano                        | Qué significa en la práctica                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Juicio</b>                        | Decidir bajo criterios que no están completamente especificados, y hacerse cargo de la decisión |
| <b>Experiencia</b>                   | Conocimiento tácito acumulado sobre casos particulares que nunca quedó escrito en ningún dato   |
| <b>Creatividad</b>                   | Proponer opciones que no estaban en el espacio de lo ya visto                                   |
| <b>Lectura del contexto</b>          | Saber qué está en juego aquí, con este cliente, en este momento de la empresa                   |
| <b>Habilidades para relacionarse</b> | Negociar, persuadir, sostener una conversación difícil, generar acuerdo entre partes            |

Cuando ambos aportes se coordinan correctamente, dice el curso, suelen alcanzarse resultados que ninguno produciría por separado. Esa es la definición de **aumento de capacidades** —*augmentation*—: el sistema amplía lo que la persona puede hacer, en oposición a la *automation* pura, donde reemplaza la tarea completa. Son dos estrategias de diseño distintas, y elegir entre ellas no es una decisión técnica sino organizacional.

### ANALOGÍA

El ecógrafo no reemplazó al médico: le permitió ver dentro del cuerpo sin abrirlo, y con eso cambió qué preguntas podía hacerse y qué diagnósticos podía descartar. Pero interpretar la imagen, conversar con el paciente y decidir la operación siguieron siendo suyos. Un ecógrafo sin médico no produce salud; un médico sin ecógrafo ve menos. Ese es el reparto.

El curso nombra tres condiciones para esa colaboración: definir *responsabilidades*, establecer *mecanismos de revisión* y presentar la IA como herramienta que amplía el trabajo, no como sustituto automático de las personas. Las tres vienen de apartados anteriores: responsabilidades es gobernanza; mecanismos de revisión es supervisión

humana; y presentarla como ampliación es la condición de confianza —difícilmente alguien colabore de buena fe con el sistema que cree que lo reemplazará—.

#### EJEMPLO

Un equipo de análisis de riesgo define su reparto por escrito: el modelo puntúa el 100% de las operaciones y aprueba automáticamente las de riesgo bajo bajo cierto monto; el analista revisa las de riesgo medio con acceso a la explicación del puntaje y puede revertirla dejando registro del motivo; las de riesgo alto van directo a comité, y un 2% de las aprobaciones automáticas se audita cada mes. Eso es colaboración diseñada: reparto explícito, mecanismo de revisión, registro que alimenta la mejora del modelo y una franja donde el juicio humano es soberano.

El curso cierra con la consecuencia de largo plazo: las organizaciones que logran este equilibrio no solo mejoran su productividad, también toman decisiones de mayor calidad, innovan con más facilidad y responden mejor a un entorno que cambia rápido. Nota el orden: productividad primero, porque es lo que se mide y se promete; pero calidad de las decisiones, innovación y velocidad de respuesta son los efectos que separan a los Digital Masters de los Fashionistas, y los que ninguna licencia compra.

### Participa con tu comentario (Clase 2)

1. *¿Qué factores de los analizados representan el mayor desafío en tu contexto organizacional y por qué?*

Los factores analizados son seis: liderazgo comprometido, cultura orientada al aprendizaje, construcción de confianza, comprensión de la resistencia, desarrollo de capacidades y colaboración persona-IA. La respuesta gana cuando elige uno y lo justifica con una *observación*, no con una impresión: no "nuestra cultura es conservadora", sino "en dos años no recuerdo un caso en que alguien haya presentado públicamente algo que no funcionó". Ese tipo de evidencia distingue un diagnóstico de una opinión.

2. *¿Cómo podrías identificar señales tempranas de resistencia en tu equipo y transformarlas en oportunidades de mejora durante el proceso de adopción de IA?*

La pregunta tiene dos mitades. Para la primera, el catálogo de las cuatro formas de resistencia pasiva es tu instrumento: cuestionamientos de utilidad expresados como argumentos técnicos, postergaciones siempre razonables, planillas paralelas que sobreviven a la transición y usos que registran actividad sin influir en ninguna decisión. La segunda mitad exige el giro del apartado: tratar cada objeción como el reporte de un caso límite que el diseño no contempló, documentarla y cerrar el circuito devolviendo al equipo qué se cambió gracias a lo que dijeron. Si nunca se devuelve nada, el canal se cierra y la resistencia vuelve a ser invisible.

## Clase 3 — Marcos para conducir la transformación organizacional con IA

Hasta aquí el curso dijo *qué* hay que cuidar: liderazgo, cultura, confianza, capacidades, colaboración persona-IA. Esta clase cambia de pregunta y pasa al *cómo*: con qué estructura se ordena el recorrido. La respuesta del curso son tres marcos clásicos —Lewin, Kotter y ADKAR— y una discusión final sobre cómo adaptarlos a la velocidad de los proyectos de IA.

### ¿Por qué utilizar marcos de gestión del cambio?

Un **marco de gestión del cambio** *change management framework* es un modelo conceptual que ordena, en etapas o componentes, las acciones que una organización debe ejecutar para que una modificación en su forma de trabajar sea adoptada y se sostenga. No es un manual de procedimientos ni un software: es un esquema que indica qué preparar antes, qué hacer durante y qué hacer después.

El problema que resuelve lo enuncia el PDF sin rodeos: la adopción de IA modifica procesos, responsabilidades y formas de decidir, y esos cambios *no se producen de manera automática*. Cuando falta planificación y acompañamiento, el resultado típico es reconocible: herramientas poco utilizadas, colaboradores inseguros y proyectos que no entregan los beneficios previstos.

Conviene ser preciso con lo que un marco *no* hace, porque el curso también lo dice: **no elimina las dificultades ni reemplaza el criterio de quienes dirigen el proyecto**. Lo que hace es evitar que se salten pasos que la evidencia muestra que importan. Y aporta algo menos obvio: un **lenguaje común** para coordinar áreas que miran la transformación desde perspectivas distintas. Cuando TI, operaciones y personas acuerdan que están "en la etapa de descongelamiento", o que "el punto de barrera de los ajustadores es el deseo y no el conocimiento", dejan de discutir percepciones vagas y discuten una posición compartida en un mapa compartido.

#### ANALOGÍA

Un marco es como el plan de vuelo de una aerolínea. No hace volar el avión, no impide la turbulencia y no reemplaza el criterio del comandante para desviarse ante una tormenta. Garantiza que nadie despegue sin combustible calculado, sin ruta alterna y sin haber avisado a la torre. Y permite que el piloto de Santiago y el controlador de Lima, que no se conocen, hablen del mismo punto del espacio aéreo con las mismas palabras.

El PDF cierra con una advertencia que atraviesa los tres modelos: **una organización no cambia únicamente porque cambie su tecnología**. Hay que considerar cómo las personas entienden la iniciativa, qué aprenden durante ella y cuánto espacio tienen para

participar. En proyectos de IA, dice el curso, esos aspectos definen la diferencia entre *uso ocasional* y *adopción efectiva*.

## 1. Modelo de Lewin

El **Modelo de Lewin** *Lewin's change model* es, en la versión que enseña el curso, la formulación de que todo cambio organizacional atraviesa tres momentos: **descongelar** *unfreezing*, **mover** *moving* —el PDF lo llama "cambiar"— y **recongelar** *refreezing*. Kurt Lewin, psicólogo social alemán radicado en Estados Unidos, lo formuló en 1947 en "Frontiers in Group Dynamics", publicado en el primer número de *Human Relations*.

La intuición detrás de la metáfora es física, y es la razón por la que el modelo sobrevivió ochenta años. Un comportamiento organizacional estable no está quieto porque nadie lo empuje, sino porque está sometido a fuerzas opuestas que se cancelan: unas empujan al cambio (competencia, costos, expectativas de clientes) y otras lo frenan (rutinas, temores, incentivos vigentes, contratos). Ese equilibrio dinámico es lo que Lewin llamó **teoría de campo** *field theory*: la conducta es función de la persona y de su ambiente, y el ambiente se modela como un campo de fuerzas en tensión. Para llevar el sistema del nivel L1 al L2 hay que primero debilitar las fuerzas restrictivas (descongelar), luego desplazar el equilibrio (mover) y finalmente estabilizarlo para que no regrese (recongelar).

### ANALOGÍA

Un cubo de hielo al que quiere darle forma de cono. No puede tallarlo a martillazos: se astilla. Tiene que derretirlo, verterlo en un molde cónico y volver a congelarlo. Si se salta el último paso, tiene un cono de agua durante diez minutos y un charco después. Traducido: si capacita al equipo, cambia el flujo de trabajo y no actualiza el procedimiento formal ni redefine responsabilidades ni ajusta los indicadores por los que se evalúa a la gente, en tres meses todos vuelven al Excel de siempre.

El PDF presenta los tres momentos en tres fichas. **Ficha 1, "Preparar a la organización"**: descongelar es preparar. En un proyecto de IA supone explicar por qué se necesita el cambio, conversar sobre los beneficios esperados, reconocer las inquietudes que puedan aparecer y abrir espacios para escuchar a los equipos *antes* de comenzar. Es la etapa que más se salta, porque no produce entregables visibles: su producto es disposición. **Ficha 2, "La etapa de cambio"**: se incorporan las herramientas, se modifican los procesos y se desarrollan nuevas habilidades; aquí la capacitación, el acompañamiento y la retroalimentación son esenciales porque las personas están *probando* otras formas de trabajar. En esta fase el desempeño típicamente baja antes de subir, y si la organización mide justo en ese valle y concluye que "la IA no funciona", mata el proyecto en el peor momento. **Ficha 3, "Recongelar"**: busca que las nuevas prácticas dejen de ser excepcionales y pasen a formar parte de la operación; para ello puede ser necesario actualizar procedimientos, redefinir responsabilidades, medir resultados e incorporar la IA a

la cultura organizacional. Los cuatro verbos son verificables: si a los seis meses el manual sigue describiendo el flujo antiguo, el cambio no se re congeló.

#### EJEMPLO

Una empresa financiera introduce un asistente de IA generativa para los informes mensuales de cartera. *Descongelar*: la gerencia muestra que el equipo dedica 40% del tiempo a redactar y 60% a analizar, pregunta qué parte del informe resulta más tediosa y aclara que no habrá reducción de dotación. *Mover*: se entrega la herramienta, se hacen talleres de formulación de instrucciones, se define que el analista revisa y firma cada informe y un facilitador acompaña las dudas durante ocho semanas. *Recongelar*: se reescribe el procedimiento de cierre incorporando "generación asistida + revisión humana", el indicador del área pasa de "informes entregados" a "informes entregados con hallazgo accionable", y el uso del asistente entra en la inducción de los analistas nuevos.

El curso justifica por qué un modelo de 1947 sigue enseñándose: "recuerda que una adopción tecnológica necesita preparación, transición y consolidación. Instalar una herramienta cubre solo una parte del proceso". Su valor es diagnóstico: ante un proyecto que va mal, preguntar "¿descongelamos?" y "¿estamos re congelando?" localiza el problema en la mayoría de los casos.

 **Nota 1 — Lewin nunca escribió "recongelar"**: el curso afirma que Lewin (1947) "propuso uno de los primeros modelos" de descongelar-cambiar-recongelar. Lo que Lewin escribió, en la sección D.6 de "Frontiers in Group Dynamics", fue una sola frase: "A successful change, therefore, involves three aspects: unfreezing (if necessary) the present level L1, moving to the new level L2, and freezing group life on the new level" — es decir, **unfreezing / moving / freezing**. El término "refreezing" **no es de Lewin**: aparece por primera vez en Festinger (1950); Lippitt lo amplía y Schein lo refina en los años sesenta como herramienta de intervención; el "modelo de tres pasos" se canoniza recién en los años ochenta. Cummings, Bridgman y Brown (2016, *Human Relations* 69(1), 33-60) documentan que toda la formulación de Lewin ocupa dos párrafos —131 palabras— dentro de una obra de 338 páginas (*Field Theory in Social Science*, 1951, póstuma), presentada como algo que el cambio planificado "may be thought of", sin evidencia, sin diagrama y sin desarrollo posterior; Lewin murió en febrero de 1947, meses antes de publicarse el artículo. La réplica de Burnes (2020, *Journal of Applied Behavioral Science* 56(1), 32-59) sostiene que la idea sí es coherente con la teoría de campo de Lewin y que la diferencia es "de nomenclatura más que de sustancia". Ambos bandos coinciden en que Lewin no lo desarrolló como modelo.

**Regla de examen:** en pregunta cerrada o de completar la secuencia, responda **descongelar - cambiar - recongelar** atribuido a Lewin (1947): es lo que se evalúa. En pregunta abierta o de análisis crítico, responda el modelo y *agregue* el matiz historiográfico (Lewin escribió *freezing*, no *refreezing*; el modelo lo construyen Lippitt y Schein; ver



Cummings et al., 2016). Lo que nunca hay que afirmar es que Lewin no escribió nada sobre *unfreezing*: sí lo escribió.

## 2. Modelo de Kotter

El **Modelo de Kotter** *Kotter's 8-Step Process* es una secuencia de pasos para conducir transformaciones de gran alcance, formulada por John Kotter, profesor emérito de Harvard Business School. Donde Lewin describe la *física* del cambio, Kotter describe su *política*: cómo se construye apoyo, cómo se vence la inercia y cómo se evita que la transformación se apague a mitad de camino. El curso lo introduce diciendo que Kotter (2012) propone "ocho pasos que involucran activamente a las personas" y a continuación lista seis: crear un sentido de urgencia, formar una coalición de liderazgo, definir una visión, comunicarla, remover obstáculos y consolidar los resultados.

Cada paso tiene un nombre técnico que conviene dominar. El **sentido de urgencia** *sense of urgency* es la percepción compartida de que el statu quo es más riesgoso que el cambio; no es miedo ni prisa, es evidencia de que no moverse cuesta. Kotter sostiene que la mayoría de las transformaciones fracasa aquí, porque los directivos confunden haber *anunciado* la urgencia con haberla *instalado*. La **coalición conductora** *guiding coalition* es el grupo que impulsa el cambio, y debe combinar cuatro atributos —poder posicional, experiencia, credibilidad y capacidad de liderazgo—, porque un comité de puros expertos sin poder no destraba nada y uno de puros jefes sin conocimiento del terreno propone cosas inaplicables. La **visión de cambio** *change vision* es una descripción breve del futuro deseado que responde "¿en qué seremos distintos y por qué eso es mejor?"; su prueba práctica es poder explicarla en menos de cinco minutos y obtener comprensión e interés. El **empoderamiento para la acción amplia** *empowering employees for broad-based action* —lo que el PDF llama "remover obstáculos"— es eliminar las barreras estructurales que impiden actuar a quienes ya quieren hacerlo: sistemas incompatibles, jefaturas que bloquean, cargos obsoletos, políticas que prohíben lo que se acaba de pedir.

El curso aplica el modelo a la IA con una tesis y un ejemplo. La tesis: *una tecnología no moviliza a la organización por sí misma*; las personas necesitan entender por qué es relevante para el negocio y cómo se relaciona con los objetivos estratégicos. El ejemplo del PDF: antes de automatizar informes con IA generativa, conviene explicar qué problema se busca resolver, qué tareas cambiarán y qué beneficios se esperan tanto para la empresa como para los equipos. Esa última cláusula suele omitirse y es decisiva: una transformación que solo promete ahorro para el accionista no tiene por qué movilizar a nadie más.

El PDF destaca luego "la importancia de los logros tempranos o quick wins": en proyectos de IA, un piloto bien elegido puede mostrar resultados concretos, disminuir la desconfianza y generar el impulso para avanzar a otras áreas. El término técnico de Kotter es **triunfos de corto plazo** *short-term wins*, y su definición es exigente: un triunfo de corto plazo debe

ser *visible* (mucha gente puede comprobarlo), *inequívoco* (no admite discusión sobre si ocurrió) y *claramente atribuible* al esfuerzo de cambio.

**EJEMPLO**

"Bajamos 6% los costos operacionales del semestre" no sirve: nadie sabe qué parte vino de la IA. "El equipo de soporte que respondía 40 tickets diarios ahora responde 65 con el mismo personal, y el tiempo de primera respuesta bajó de 4 horas a 20 minutos, medido durante ocho semanas" sí sirve: visible, inequívoco y atribuible.

**⚠ Nota 2 — el curso lista 6 pasos de Kotter; son 8:** el propio PDF dice "ocho pasos" y enumera seis. Faltan exactamente los dos de mayor carga conceptual para esta unidad: el **#6, Generating Short-Term Wins** (mencionado después en prosa, pero fuera de la lista) y el **#8, Anchoring New Approaches in the Culture**.

| # | Paso (original)                                | Traducción                                      | Qué asegura                                                                       |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Establishing a Sense of Urgency                | Crear un sentido de urgencia                    | Que no moverse se perciba como más riesgoso que moverse                           |
| 2 | Creating the Guiding Coalition                 | Formar la coalición conductora                  | Poder, experiencia, credibilidad y liderazgo reunidos                             |
| 3 | Developing a Vision and Strategy               | Desarrollar una visión y una estrategia         | Rumbo comprensible más camino para llegar                                         |
| 4 | Communicating the Change Vision                | Comunicar la visión de cambio                   | Repetición por múltiples canales y ejemplo de los líderes                         |
| 5 | Empowering Employees for Broad-Based Action    | Empoderar para la acción amplia                 | Remoción de obstáculos estructurales                                              |
| 6 | <b>Generating Short-Term Wins</b>              | <b>Generar triunfos de corto plazo</b>          | <b>Combustible motivacional durante la travesía</b> — falta en la lista del curso |
| 7 | Consolidating Gains and Producing More Change  | Consolidar logros y producir más cambio         | Usar la credibilidad ganada para atacar lo difícil                                |
| 8 | <b>Anchoring New Approaches in the Culture</b> | <b>Anclar los nuevos enfoques en la cultura</b> | <b>Que el cambio sobreviva a quien lo impulsó</b> — falta en la lista del curso   |

Citar "Kotter (2012)" es legítimo —es la edición de Harvard Business Review Press con nuevo prefacio—, pero el modelo es de **1996** y su antecedente directo es el artículo de HBR de **1995**, "Leading Change: Why Transformation Efforts Fail", donde los ocho pasos

aparecen formulados como **ocho errores**. Kotter actualizó el modelo en *Accelerate* (artículo HBR de noviembre de 2012 y libro de 2014): los ocho pasos pasan a llamarse **ocho aceleradores** y operan dentro de un **sistema operativo dual** *dual operating system* — la jerarquía tradicional, que sigue haciendo el trabajo diario con eficiencia y control, funcionando en paralelo con una red estratégica flexible que hace el trabajo de transformación. Los tres cambios respecto de 1996 importan para IA: los aceleradores corren *concurrente y continuamente* en vez de secuencialmente; la coalición pequeña se reemplaza por un "ejército de voluntarios" *volunteer army* reclutado en toda la organización; y se agregan sostener la aceleración e instituir el cambio. Esa versión encaja mejor con la IA generativa que el modelo secuencial de 1996: cuando el ciclo de vida de una capacidad se mide en meses, no se puede esperar a "terminar el paso 4" para empezar el 5.

**Regla de examen:** responda siempre **ocho** pasos y nómbrelos. Si preguntan cómo se *sostiene* el cambio en el tiempo, la respuesta es el **paso 8** (anclar en la cultura), no el 7. Si preguntan cómo se *mantiene la motivación* durante una transformación larga, es el **paso 6** (triumfos de corto plazo, planificados deliberadamente).

El **anclaje en la cultura** *anchoring in the culture* decide si la transformación sobrevive al patrocinador. Anclar es dos cosas concretas: hacer explícita y repetidamente la conexión entre las nuevas conductas y los resultados obtenidos —si la gente no ve el vínculo, atribuye la mejora a la suerte o al mercado— y asegurar que la próxima generación de líderes encarne las nuevas prácticas, lo que obliga a tocar los criterios de promoción y selección. Kotter es tajante en algo contraintuitivo: la cultura cambia *al final*, no al principio. Primero cambian las conductas, luego se muestran los resultados, y solo entonces se acomodan las creencias. Quien anuncia "vamos a cambiar la cultura para después implementar IA" invirtió el orden.

 **Nota 3 — "quick wins" no es el término de Kotter:** el PDF usa "logros tempranos o *quick wins*". El término original y correcto en la obra de Kotter es **short-term wins** (triumfos de corto plazo); "quick wins" es jerga de consultoría popularizada como sinónimo coloquial. La diferencia no es solo de etiqueta: "quick win" sugiere algo que ocurre rápido y por suerte, mientras Kotter insiste en que los triunfos de corto plazo deben ser **planificados y creados deliberadamente** — se decide qué victoria se quiere, para cuándo y cómo se hará visible. Si el examen pide "el término que usa Kotter", la respuesta es *short-term wins*.

### 3. Modelo ADKAR

El **Modelo ADKAR** *ADKAR Model*, desarrollado por Jeff Hiatt (2006) y difundido por la consultora Prosci, observa el cambio desde la **experiencia individual**. Su premisa: una organización cambia solo cuando cambian, una a una, las personas que la componen. Por

eso ADKAR no describe etapas de un proyecto sino cinco **resultados** que cada persona debe alcanzar, en ese orden.

**Awareness** *awareness*, conciencia de la necesidad: la persona entiende *por qué* se hace esto y qué pasa si no se hace. No basta con que se lo hayan dicho; tiene que haberlo comprendido. En IA, awareness no es "nos avisaron que llega un copiloto", es "entiendo que perdemos licitaciones porque tardamos tres semanas en cotizar y la competencia tarda tres días". **Desire** *desire*, deseo de apoyar y participar: la persona decide sumarse. Es el único elemento que la organización *no puede producir directamente*; solo puede crear condiciones que lo favorezcan (reconocimiento, seguridad de empleo, participación en el diseño, un jefe directo creíble). Ahí vive la resistencia al cambio: casi nunca es un déficit de conocimiento, es un déficit de deseo. **Knowledge** *knowledge*, conocimiento de cómo cambiar: qué hacer distinto, con qué herramienta, siguiendo qué procedimiento; es lo que entrega una capacitación tradicional. **Ability** *ability*, capacidad demostrada de implementar el cambio en el desempeño real; aquí está la frase del PDF con olor a examen: "**saber cómo funciona una herramienta no significa dominarla**", y por eso ADKAR insiste en la práctica, el acompañamiento y la experiencia. La brecha entre *knowledge* y *ability* es la brecha entre haber leído el manual y saber conducir. **Reinforcement** *reinforcement*, refuerzo para sostener el cambio: reconocimiento, indicadores, celebración de logros, corrección de incentivos contradictorios, seguimiento. El curso lo dice así: "el cambio se mantiene cuando existen refuerzos, seguimiento y espacios de mejora". Es el equivalente individual del recongelar de Lewin y del anclaje cultural de Kotter.

#### ANALOGÍA

ADKAR aplicado a dejar de fumar. *Awareness*: entiendo que me está dañando. *Desire*: quiero dejarlo — el paso donde casi todos se atascan, y que ningún folleto resuelve. *Knowledge*: sé que existen parches, terapia, apps. *Ability*: efectivamente paso el día sin fumar en una reunión estresante. *Reinforcement*: llevo seis meses sin fumar y mi entorno lo refuerza. Mandar a alguien a un taller de cesación cuando todavía no quiere dejar de fumar es exactamente el error que ADKAR previene.

De ahí el aporte más operativo del modelo, que el PDF resume así: "permite detectar en qué punto del proceso se encuentra cada grupo y qué tipo de apoyo necesita". Prosci lo formaliza con el **punto de barrera** *barrier point*: se evalúa a cada persona o grupo en los cinco elementos en escala de 1 a 5, y el punto de barrera es **el primer elemento con puntaje 3 o menos**. Ese, y no otro, hay que trabajar; invertir en los siguientes es desperdicio.

#### EJEMPLO

Un banco evalúa a su equipo de riesgo crediticio frente a un nuevo *scoring* asistido por IA: Awareness 4, Desire 2, Knowledge 4, Ability 3, Reinforcement 2. El punto de barrera es **Desire**. Toda capacitación adicional será dinero perdido: el equipo ya sabe usar la

herramienta, pero teme quedar sin atribuciones. La intervención correcta no es un curso, es definir explícitamente qué decisiones siguen siendo humanas y sumar a dos analistas senior al comité que define los umbrales del modelo.

**⚠ Nota 4 — ADKAR: orden lógico bloqueante, recorrido temporal cíclico:** la posición oficial de Prosci es explícita: "los cinco bloques constructivos del modelo ADKAR son **secuenciales**" y las personas "deben tener **los cinco** elementos". De ahí la regla del punto de barrera: se identifica el primer elemento con puntaje 3 o menos y se resuelve *antes* de avanzar; el ejemplo canónico de Prosci es que mandar a capacitación (Knowledge) a quien no tiene Awareness ni Desire no produce ningún resultado. El matiz para proyectos de IA: en entornos ágiles e iterativos el recorrido no es una línea que se cruza una vez, sino un **ciclo** — Awareness y Desire deben *sostenerse* a través de todos los sprints (cada nueva capacidad reabre la pregunta "¿y esto para qué?") y Knowledge y Ability se re-recorren en cada *release*, porque la herramienta de este trimestre no es la del anterior. La formulación precisa: **el orden lógico es bloqueante, el recorrido temporal es cíclico**. Dato de contexto: Hiatt declara haber construido el modelo estudiando patrones de cambio en más de 700 organizaciones (cifra autorreportada por Prosci, no verificada de forma independiente).

## Comparación de los modelos

Los tres modelos persiguen el mismo objetivo —que un cambio se adopte y se sostenga— desde ángulos distintos. Siguiendo el PDF: **Lewin ofrece una explicación sencilla de las etapas del cambio**, útil sobre todo cuando una organización necesita ordenar un proceso que *recién comienza*. **Kotter entrega una ruta más detallada para cambios complejos**, con atención especial en el liderazgo, la comunicación y los resultados tempranos. **ADKAR se concentra en las personas**: identifica necesidades de información, motivación, capacitación, práctica y refuerzo *a nivel individual*.

| Dimensión             | Lewin (1947)                                              | Kotter (1996 / ed. 2012)                                                      | ADKAR (Hiatt, 2006)                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Unidad de análisis    | El sistema social / el grupo                              | La organización y su liderazgo                                                | El individuo                                                       |
| Estructura            | 3 momentos                                                | 8 pasos (u 8 aceleradores en <i>Accelerate</i> )                              | 5 resultados secuenciales                                          |
| Pregunta que responde | ¿En qué fase del cambio estamos?                          | ¿Cómo construyo y sostengo el impulso?                                        | ¿Qué le falta a esta persona para cambiar?                         |
| Fortaleza             | Simplicidad diagnóstica; recuerda la consolidación        | Detalle operativo; liderazgo, comunicación y triunfos tempranos               | Localiza el punto de barrera y evita gastar en el lugar equivocado |
| Límite                | Supone un estado final estable; poco detalle de ejecución | Secuencial y pesado si se aplica literalmente en ciclos cortos                | Dice poco sobre estrategia, estructura y procesos                  |
| Mejor uso en IA       | Encuadre inicial y chequeo de consolidación               | Gobierno del programa: urgencia, coalición, visión, pilotos visibles, anclaje | Diagnóstico por área y diseño del acompañamiento                   |

El PDF cierra con una indicación práctica: **no es necesario elegir un único modelo**. Muchas organizaciones combinan elementos de los tres y los adaptan a su cultura, al tipo de proyecto y al nivel de madurez alcanzado con la IA. La combinación natural es casi obvia: Lewin da el *encuadre temporal* (¿preparando, moviendo o consolidando?), Kotter da el *plan de gobierno* del programa (quién impulsa, qué se comunica, qué victoria se muestra primero, cómo se ancla) y ADKAR da el *diagnóstico y la intervención* a nivel de persona y de equipo.

## Aplicación de los marcos en proyectos de IA

El marco más conveniente dependerá del contexto, pero el curso identifica un desafío específico de la IA. Los modelos clásicos siguen siendo valiosos, dice el PDF, aunque **la velocidad con que evoluciona la IA generativa obliga a trabajar con ciclos más breves, aprender durante la implementación y ajustar procesos y competencias con frecuencia**. Por eso los marcos tradicionales funcionan mejor cuando se complementan con **prácticas ágiles** *agile practices*: iteraciones cortas con entregas parciales, retroalimentación continua del usuario, equipos multifuncionales con autonomía y disposición a modificar el plan con la evidencia recogida, en lugar de ejecutar un plan cerrado de doce meses.

Conviene entender *por qué*. Los marcos clásicos fueron diseñados para cambios con un estado final conocido: se sabe cómo se verá la organización cuando el ERP esté implantado. En IA generativa el estado final *no se conoce al inicio*, porque las capacidades del modelo del mes nueve no existían en el mes uno y porque los mejores casos de uso suelen descubrirlos los usuarios durante el camino, no los diseñadores antes de empezar. Eso rompe el supuesto de recongelar en un estado definitivo, y es la razón por la que Kotter propuso en *Accelerate* correr los aceleradores de manera concurrente y continua.

#### ANALOGÍA

Implantar un ERP se parece a construir un edificio: hay plano, fecha de entrega y un día en que el edificio está terminado. Adoptar IA generativa se parece a mantener un jardín: se planta, se observa qué prende, se poda lo que no funciona y nunca hay un día en que el jardín esté "terminado". Guarde la imagen: reaparecerá literalmente en la lectura obligatoria de McKinsey.

El curso ofrece cuatro principios que mejoran las posibilidades de una implementación exitosa. El **primero** es mantener el proyecto conectado con una *necesidad concreta del negocio*: no "queremos usar IA", sino "queremos bajar de tres semanas a tres días el tiempo de cotización". El **segundo** es involucrar desde temprano a quienes utilizarán la herramienta y darles espacios para aprender y opinar — lo que en clave Kotter construye coalición y en clave ADKAR construye *desire*, porque nadie resiste lo que ayudó a diseñar. El **tercero** es comenzar con pilotos, para probar la propuesta antes de extenderla a toda la organización. El **cuarto** es el seguimiento: revisar el uso, escuchar la experiencia de los colaboradores y ajustar los procedimientos permite consolidar el cambio y comprobar que la tecnología *sigue* aportando valor.

### Participa con tu comentario (Clase 3)

1. *¿Cómo podrías integrar elementos de los modelos Lewin, Kotter y ADKAR para diseñar un plan de adopción de IA que aborde tanto la urgencia organizacional como la resistencia individual?* Pista: la urgencia es territorio de Kotter (pasos 1 a 4), la resistencia individual de ADKAR (punto de barrera en *Desire*) y Lewin aporta el encuadre de fases.
2. *Considerando la velocidad de la IA generativa, ¿qué aspectos de los marcos clásicos deberías flexibilizar o combinar con prácticas ágiles para no frenar la innovación mientras consolidas el cambio?* Pista: el "recongelar" de Lewin y la secuencialidad estricta de Kotter son lo que peor envejece; la respuesta madura es la de *Accelerate* — pasos concurrentes y continuos, y recongelar la *capacidad de cambiar* más que una configuración de la herramienta.



## Clase 4 — Estrategias y herramientas para consolidar la adopción de la IA

Si la Clase 3 entregó los marcos, esta entrega el instrumental. El PDF lo plantea así: la incorporación de la IA es muy importante, pero va aparejada de la gestión de aspectos organizacionales que permitan que las personas *comprendan, utilicen y aprovechen* estas capacidades — los tres verbos, en ese orden, describen un recorrido completo. El curso identifica **cinco elementos determinantes** para convertir la tecnología en resultados concretos: **la comunicación, la formación, la experimentación gradual, el acompañamiento de los equipos y la medición continua**. Cada uno tiene su apartado y, leídos juntos, forman el kit mínimo de una adopción sostenible.

### Comunicación del cambio

La **comunicación del cambio** *change communication* es el conjunto de acciones deliberadas y sostenidas con las que una organización explica el propósito, el alcance, los beneficios y los límites de una transformación a quienes la vivirán. Su rasgo definitorio, según el PDF, es temporal: se necesita **desde el comienzo y durante todo el proceso**, no como un anuncio en el arranque.

El problema que resuelve tiene una mecánica precisa: cuando las personas reciben información incompleta o no entienden el propósito, aparecen rumores, dudas y resistencia, y "cada equipo termina completando los vacíos de información con sus propias suposiciones". Es la ley fundamental de la comunicación organizacional: **el vacío informativo nunca queda vacío**. Si la dirección no explica por qué llega la IA, alguien en la sala de café explicará que es para reducir dotación, y esa versión se instalará como verdad porque llegó primero.

El PDF establece qué necesitan entender las personas, y son cuatro cosas: *qué problema motivó la decisión, qué se busca mejorar, cuáles son los beneficios esperados y qué aspectos de su trabajo podrían cambiar*. Las cuatro son respondibles con honestidad incluso cuando la noticia es incómoda; ninguna exige prometer que nada cambiará. El segundo principio es que **el mensaje debe ajustarse a cada público**: lo que técnicamente se llama **segmentación de públicos** *stakeholder segmentation*, es decir, identificar los distintos grupos afectados, entender qué le preocupa a cada uno y adaptar contenido, canal y vocero. El curso lo ejemplifica: la alta dirección necesita comprender el *impacto estratégico*, mientras los equipos operativos requieren información *concreta sobre su trabajo diario*; hablar igual con todos deja preguntas importantes sin respuesta.

#### EJEMPLO

Una misma implantación de un asistente de IA en atención al cliente, comunicada a tres públicos. Al directorio: impacto esperado en costo por contacto y en NPS, riesgos

regulatorios, inversión y horizonte de retorno. A las jefaturas del contact center: cómo cambia el tablero de indicadores del equipo, qué se espera de ellas en el acompañamiento, qué hacer ante una queja. A los ejecutivos de atención: qué consultas resolverá el asistente, quién responde si se equivoca, si esto afecta su bono por resolución en primer contacto y a quién preguntan cuando algo falla. Mismo proyecto, tres conversaciones distintas.

El tercer principio es la **transparencia** *transparency*: informar avances, reconocer lo que todavía no funciona y explicar los ajustes. El curso subraya que "la transparencia se pone a prueba cuando aparecen retrasos o dificultades", y ahí está el punto no trivial: comunicar lo que va bien no cuesta nada y no construye credibilidad; comunicar el piloto que no dio resultado es lo que hace creíble el mensaje siguiente. El efecto, dice el PDF, es que el cambio "se percibe como un proceso en el que es posible participar y no como una decisión cerrada tomada lejos de quienes deberán aplicarla".

## Capacitación y alfabetización en inteligencia artificial

La **capacitación** *training* es el proceso estructurado por el cual las personas adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para operar en el nuevo escenario. El curso hace dos exigencias sobre su diseño: que **no quede relegada a una demostración técnica al final del proyecto** y que **forme parte del diseño de la iniciativa**, respondiendo a las dudas reales de cada grupo de usuarios. En clave ADKAR, la capacitación produce *Knowledge*; si se entrega antes de que exista *Desire* se desperdicia, y sin práctica acompañada no llega a producir *Ability*.

El PDF ancla el apartado en la definición de alfabetización en IA de Long y Magerko (2020), citada así: "reúne conocimientos, habilidades y actitudes que permiten entender cómo opera la IA, qué puede ofrecer, dónde están sus límites y de qué manera usarla con responsabilidad y criterio ético". La formulación original de los autores, en el congreso CHI 2020, es más precisa: la alfabetización en IA es "*un conjunto de competencias que permite a los individuos evaluar críticamente las tecnologías de IA; comunicarse y colaborar efectivamente con la IA; y usar la IA como herramienta en línea, en el hogar y en el lugar de trabajo*". Los autores desarrollan **17 competencias** y 15 consideraciones de diseño, organizadas en cinco temas (qué es la IA, qué puede hacer, cómo funciona, cómo debería usarse y cómo la percibe la gente). Un error frecuente es confundir los cinco temas con "cinco competencias": son diecisiete competencias agrupadas en cinco temas.

 **Nota 5 — errata tipográfica del PDF:** en la página 22 el material escribe "*AI Literacy*" (con ele mayúscula) donde debe decir "**AI Literacy**" (con i mayúscula). Es un error de tipeo u OCR, no un concepto distinto; se menciona para que nadie lo busque como término técnico independiente.

Lo más importante del apartado es la delimitación de la finalidad, y es una frase con olor a examen: **la finalidad no es transformar a todos los colaboradores en especialistas**. Se busca que puedan relacionarse con los sistemas de forma competente, lo que el PDF descompone en cuatro capacidades: *interpretar sus respuestas, hacer preguntas críticas, verificar información y reconocer aquellas situaciones en las que la supervisión humana no puede delegarse*. La cuarta es la más exigente y la más subestimada: no es una habilidad técnica sino un juicio sobre el riesgo y la reversibilidad de una decisión. Un error en el resumen de una reunión se corrige; una negativa de cobertura médica basada en un modelo, no tanto.

El curso añade que las organizaciones más avanzadas no se quedan con una capacitación inicial: mantienen **programas de aprendizaje** permanentes, **laboratorios prácticos** donde se ensaya con casos reales y **espacios de intercambio** donde los equipos comparten casos, errores, soluciones y nuevas aplicaciones. Los tres formatos son distintos a propósito: uno entrega conocimiento, otro construye habilidad y el tercero distribuye lo aprendido — cubren *Knowledge, Ability* y parte de *Reinforcement*.

## Implementación mediante proyectos piloto

Un **proyecto piloto** *pilot project* es una implementación real pero de alcance deliberadamente acotado —un área, un proceso, un grupo de usuarios, un período definido— cuyo propósito es generar evidencia sobre el desempeño de la solución en condiciones de operación antes de comprometer a toda la organización. El PDF lo llama "una estrategia prudente": comenzar acotado y ampliar después de revisar los resultados.

Conviene distinguirlo de un concepto vecino. Una **prueba de concepto** *proof of concept, PoC* verifica si algo es técnicamente *posible*, normalmente en ambiente controlado, con datos preparados y sin usuarios finales. Un piloto verifica si algo es organizacionalmente *viable*: usuarios reales, datos reales, fricciones reales. Muchas iniciativas mueren porque la organización celebra una PoC exitosa y la confunde con evidencia de adopción; son preguntas distintas.

El curso enumera qué permite el piloto: *probar la tecnología en condiciones controladas, recoger comentarios de los usuarios, detectar mejoras antes de una inversión mayor y entregar evidencia concreta que aumenta la confianza de los equipos y de la dirección*. Y agrega una función igual de importante: **el piloto limita el impacto de los errores**. Si surgen fallas técnicas, dudas de uso o problemas de proceso, se corrigen antes de comprometer la operación completa; se aprende "con un costo y una exposición mucho menores".

### ANALOGÍA

Un piloto es la degustación antes del banquete: permite descubrir que el plato está salado cuando hay veinte porciones en juego y no trescientas. Y algo más sutil: la degustación se

hace con comensales, no con el chef probando su propia cuchara — un piloto sin usuarios finales no es un piloto.

El cierre del apartado introduce el **escalamiento por etapas** *phased scaling*: cuando los resultados son consistentes, la organización amplía por fases y en cada avance *incorpora lo aprendido, adapta la solución a la realidad de las áreas y evita repetir en toda la empresa los problemas detectados en la prueba*. Las dos primeras condiciones distinguen escalar de copiar: si el despliegue en la segunda área es idéntico al de la primera, no hubo aprendizaje, hubo replicación.

**⚠ Nota 6 — la brecha entre el piloto y el valor, con cifras trazables:** el paso del piloto a la operación es donde muere la mayoría de las iniciativas de IA. Gartner (julio de 2024) proyectó que **al menos el 30% de los proyectos de IA generativa serían abandonados después de la prueba de concepto** hacia fines de 2025, por mala calidad de datos, controles de riesgo inadecuados, costos crecientes o valor de negocio poco claro. McKinsey (junio de 2025, *Seizing the agentic AI advantage*) reporta que **menos del 10% de los casos de uso desplegados supera la etapa de piloto**. La encuesta *State of AI* de McKinsey del 12 de marzo de 2025 (1.491 participantes, 101 países) encontró que **más del 80% de las organizaciones no ve impacto tangible en el EBIT** a nivel empresa y que **solo el 1%** de los ejecutivos describe su despliegue como "maduro". El estudio del MIT NANDA (julio de 2025, *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025*) reportó que **el 95% de las organizaciones obtiene retorno cero** pese a una inversión global estimada en 30.000 a 40.000 millones de dólares; cítelos *nombrando el estudio* y advirtiéndole que su muestra es pequeña y no probabilística (52 entrevistas y 153 encuestas), nunca como hecho establecido. Y una advertencia sobre una cifra que circula mucho: **la afirmación de que "el 70% de las transformaciones fracasa" es una cita huérfana**, repetida durante décadas sin estudio primario identificable. No la use en un trabajo evaluado; use cualquiera de las anteriores, que sí tienen fuente, fecha y muestra.

## Agentes de cambio y comunidades de práctica

El PDF parte de una constatación estructural: **la alta dirección no puede impulsar el cambio por sí sola**; se necesitan personas que lo apoyen desde los equipos y conozcan la realidad diaria. La razón es de distancia y de credibilidad: un gerente general puede autorizar y convencer al directorio, pero no puede sentarse junto a un ajustador a resolverle una duda a las once de la mañana, ni tiene la credibilidad que da haber hecho ese trabajo.

Un **agente de cambio** *change agent* es una persona que, sin necesariamente tener autoridad jerárquica sobre el proceso, facilita la adopción dentro de su propio entorno de trabajo. Cuando ese rol se especializa en IA, el curso lo llama **AI Champion** *AI champion*. El PDF describe con exactitud qué hace: estos colaboradores *reciben una preparación más profunda* y se convierten en *referentes cercanos* mediante tres prácticas — **responden**

**preguntas, comparten buenas prácticas y conectan a los usuarios con el equipo responsable del proyecto.** Esa tercera función es la menos visible y la más valiosa: el champion es el canal por el que la fricción del terreno llega al equipo de proyecto sin pasar por tres niveles jerárquicos que la filtran.

#### ANALOGÍA

Es la diferencia entre el manual de instrucciones y el vecino que ya instaló el mismo equipo. El manual es más completo y más correcto; el vecino es al que uno efectivamente le pregunta, porque está cerca, habla su idioma y no lo va a juzgar por no saber.

Las **comunidades de práctica** *communities of practice* complementan ese apoyo. El PDF las define funcionalmente: reúnen a personas con inquietudes similares y les ofrecen un espacio para contrastar experiencias, revisar casos y construir respuestas a partir de lo que ocurre en su propia organización, "no solo de instrucciones generales". Y agrega el beneficio que más importa estratégicamente: **estas conversaciones pueden revelar oportunidades que el proyecto original no había considerado.** Una aplicación que nace en un área puede inspirar mejoras en otra y convertir el aprendizaje cotidiano en fuente de innovación. Dicho de otro modo: la comunidad de práctica no es solo un mecanismo de soporte, es un mecanismo de *descubrimiento* de casos de uso que ningún comité de planificación habría identificado desde arriba.

#### EJEMPLO

Una comunidad de práctica de IA generativa en un retail se reúne cuarenta minutos cada quince días. Alguien de marketing muestra cómo genera variantes de descripción de producto; una analista de prevención de pérdidas se da cuenta de que la misma técnica normaliza las descripciones libres que escriben los guardias en las actas de incidente, un problema que llevaba dos años sin resolverse y que nadie había puesto en la hoja de ruta. Ese hallazgo no vino de la planificación: vino de que dos áreas que nunca se hablan estuvieron cuarenta minutos en la misma sala.

**⚠ Nota 7 — el origen correcto de "comunidades de práctica" y el linaje de "Al Champion":** el concepto no es de Wenger en solitario ni de 1998. Su origen es **Lave, J. y Wenger, E. (1991), *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge University Press**, donde el marco es el aprendizaje situado y la **participación periférica legítima** *legitimate peripheral participation*: el aprendiz entra por el borde de la comunidad haciendo tareas simples pero *reales* —no ejercicios— y se desplaza al centro a medida que gana competencia. Wenger publicó en solitario *Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity* (1998), y para el uso empresarial la referencia correcta es **Wenger, McDermott y Snyder (2002), *Cultivating Communities of Practice*, Harvard Business School Press**. Los tres elementos constitutivos, que deben estar los tres para que exista una comunidad de práctica y no una

simple reunión recurrente, son: el **dominio** (área de interés compartida que da identidad y define qué importa), la **comunidad** (interacción regular, actividades conjuntas, relaciones de confianza) y la **práctica** (repertorio compartido de experiencias, historias, herramientas y formas de resolver problemas recurrentes). Sobre "Al Champion": es un término del vocabulario profesional, **sin cita académica canónica**. Si necesita fundamentarlo, su linaje defendible es doble: las comunidades de práctica de Lave y Wenger para la estructura social, y la figura del *champion* de innovación de **Donald Schön, "Champions for Radical New Inventions", Harvard Business Review (1963)**, para el rol individual.

## Medición y mejora continua

La **medición y mejora continua** *continuous measurement and improvement* es la práctica de observar de manera sistemática y periódica el uso real, los resultados y los efectos organizacionales de la solución, con el propósito de ajustarla. El apartado abre con la frase que resume la unidad y que es candidata segura a pregunta de examen: **"una herramienta instalada no necesariamente es una herramienta adoptada"**.

El curso es explícito sobre qué medir, y su exigencia central es la combinación: **la medición necesita combinar datos técnicos con señales del funcionamiento organizacional**. Los cuatro ejemplos del PDF son cuánto se utiliza la herramienta, qué tiempos se reducen, cómo cambia la calidad del proceso y qué opinan colaboradores y clientes; y advierte que *una cifra aislada rara vez explica por sí sola si la adopción está funcionando*. Las organizaciones con mejores resultados "miran más allá de los indicadores del sistema": también siguen el desarrollo de competencias, la colaboración entre áreas y los cambios en los procesos.

Los **indicadores de adopción** *adoption metrics* son las métricas que capturan si la herramienta se incorporó al trabajo real, y se distinguen de los indicadores de desempeño del sistema (latencia, exactitud, disponibilidad). El más elemental es la **tasa de uso activo** *active usage rate*: la proporción de usuarios habilitados que efectivamente usa la herramienta en un período. Es imprescindible e insuficiente: una tasa alta puede convivir con un uso superficial o incluso perjudicial, cosa que el caso evaluado de esta unidad ilustrará de manera brutal.



| Familia                | Ejemplos concretos                                                                                  | Qué responde            | Punto ciego                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Técnicos / del sistema | Exactitud del modelo, latencia, disponibilidad, costo por consulta                                  | ¿La solución funciona?  | Puede estar perfecta y no usarse                |
| De adopción            | Tasa de uso activo, frecuencia por usuario, cobertura por área, retención a 90 días                 | ¿La usan?               | Uso no equivale a uso <i>bueno</i>              |
| De proceso             | Tiempo de ciclo, retrabajo, tasa de error, costo unitario, calidad de la salida                     | ¿Mejoró el trabajo?     | Puede mejorar un eslabón y empeorar el conjunto |
| Organizacionales       | Competencias desarrolladas, colaboración entre áreas, opinión de colaboradores y clientes, reclamos | ¿Está sana la adopción? | Más lentos de mover y de interpretar            |

El PDF respalda el apartado con una cita atribuida a McKinsey (2025): *"el valor no proviene únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de incorporarla al funcionamiento de la organización"*. La entrada correspondiente en la bibliografía es *The State of AI: How Organizations Are Rewiring to Capture Value*, y la palabra *rewiring* —recablear— dice exactamente lo mismo: el valor está en el cableado, no en el aparato.

El cierre es lo conceptualmente más importante: **la medición deja de ser un control destinado solo a comprobar cumplimiento y se convierte en una fuente de aprendizaje** que ayuda a decidir qué mantener, qué corregir y dónde avanzar después. La distinción tiene consecuencias inmediatas: si el equipo percibe que las métricas de uso alimentan su evaluación de desempeño, aparecerá el uso cosmético —abrir la herramienta para figurar en el reporte— y la organización perderá la señal que intentaba medir. Revisar con frecuencia, dice el curso, permite descubrir problemas a tiempo, reconocer avances que podrían pasar inadvertidos y corregir la estrategia; además instala la idea de que la implementación no está terminada, sino que evoluciona con el negocio, las personas y el entorno.

## Participa con tu comentario (Clase 4)

1. ¿Qué estrategia de las revisadas consideras más determinante para lograr una adopción efectiva de la IA y por qué? No hay respuesta única: se evalúa que la elección se justifique con el contexto (madurez, tipo de proceso, nivel de riesgo).
2. ¿Cómo podría una empresa equilibrar la incorporación de nuevas herramientas de IA con el desarrollo de las capacidades y confianza de las personas que las utilizarán? La clave



está en "equilibrar": el ritmo tecnológico y el humano son distintos, y hay que proponer mecanismos concretos de sincronización.

## Clase 5 — La transformación organizacional con IA desde una visión integrada

---

Esta clase no agrega herramientas: reúne todo lo anterior en una sola mirada. El PDF lo anuncia así: no basta con incorporar IA para transformar una organización; su impacto depende de cómo se integra con la estrategia, las personas, los procesos y la cultura.

### La transformación como un proceso organizacional

Los algoritmos, modelos predictivos y herramientas generativas pueden ser muy relevantes, pero su impacto depende de que **formen parte de una estrategia de transformación organizacional**. Por qué unas iniciativas se sostienen y otras pierden fuerza rara vez se explica solo por la tecnología: importa cómo la organización *conecta la estrategia con las personas, revisa sus procesos y crea una cultura capaz de aprender e innovar*. La conclusión del PDF es una frase de examen: **"liderazgo, cultura, procesos, capacidades y tecnología se complementan; tratarlos como proyectos independientes debilita el resultado"**.

### La interacción entre estrategia, personas, procesos y tecnología

Aquí el curso introduce lo que podemos llamar la **visión integrada** *integrated view* o **enfoque sistémico** *systems approach*: mirar la transformación como un sistema de elementos que se influyen mutuamente, en lugar de como una suma de proyectos paralelos. Un sistema, en este sentido preciso, es un conjunto en el que el desempeño del todo no es la suma del desempeño de las partes: mejorar una parte aisladamente puede degradar el conjunto.

El PDF asigna un rol a cada componente y conviene retener la asignación literal, porque es la estructura del argumento: **la estrategia define el rumbo y el valor esperado; el liderazgo traduce esa orientación en decisiones**, comunica el propósito y busca comprometer a las personas; **la gestión del cambio acompaña la adaptación de los equipos; la cultura crea espacio para colaborar, aprender y probar otras formas de trabajo; y la tecnología deja de ser el centro absoluto y pasa a cumplir una función de apoyo**. Esa reubicación es la tesis de la clase. Que sea "de apoyo" no significa que sea menor: el PDF aclara que la tecnología no solo automatiza tareas o procesa información, también "puede ampliar la capacidad humana para analizar, resolver problemas y decidir con mejores antecedentes". Abordar la transformación de manera fragmentada —implementar IA sin revisar procesos, desarrollar capacidades o construir confianza— reduce considerablemente la posibilidad de sostener los beneficios.

### ANALOGÍA

Un equipo de fútbol con el mejor delantero del mundo y sin mediocampo pierde partidos. El delantero no es malo: está desconectado del sistema que debería alimentarlo. Comprar un modelo de lenguaje de última generación e instalarlo sobre procesos que nadie revisó, con gente que nadie capacitó y métricas que nadie cambió, es fichar al delantero y no armar el equipo.

## La articulación de los elementos de la transformación

El curso recapitula la función de cada bloque de la unidad: **los factores de éxito** muestran qué condiciones facilitan la adopción; **los marcos de gestión** ayudan a ordenar el recorrido; **las estrategias de implementación** permiten llevar la tecnología al trabajo cotidiano de manera progresiva. Ninguno funciona aislado: el resultado aparece cuando estos elementos se conectan y la organización aprende a responder a un entorno marcado por el cambio tecnológico.

De ahí la explicación de un fenómeno que el PDF plantea y que es material de examen: **por qué dos organizaciones que usan herramientas similares llegan a resultados muy distintos**. La respuesta del curso: "la ventaja no depende solamente de acceder a un modelo avanzado, sino de integrarlo en una estrategia coherente que las personas comprendan y respalden". Como los modelos comerciales están al alcance de cualquiera que pague la licencia, la tecnología dejó de ser diferenciadora; lo que no se compra con una licencia —procesos rediseñados, competencias desarrolladas, confianza construida, gobernanza funcionando— es lo que separa a las dos organizaciones.

## La transformación como una capacidad continua

La **capacidad continua de adaptación** *continuous adaptive capability* es la habilidad organizacional de aprender, probar, evaluar resultados y corregir el rumbo de manera permanente, en lugar de ejecutar proyectos de cambio con inicio y fin. El PDF: "la transformación no termina cuando una solución entra en funcionamiento", porque la IA sigue evolucionando, aparecen nuevas aplicaciones, cambian las expectativas de los clientes y surgen oportunidades de mejora. Las organizaciones que se mantienen competitivas son las que aprenden, prueban, evalúan y corrigen cuando el entorno cambia.

El curso respalda esto señalando que **Microsoft (2025), Deloitte (2025) y Accenture (2025)** coinciden en que la transformación con IA "se parece cada vez menos a un proyecto con fecha clara de inicio y término": experimentar, aprender y colaborar con sistemas inteligentes pasa a formar parte de la operación corriente, y la ventaja no está tanto en poseer una herramienta como en contar con una organización capaz de aprender y reajustarse. Los tres informes son, según la bibliografía de la unidad, *2025 Work Trend*

Index: *The Year the Frontier Firm Is Born* (Microsoft), *State of Generative AI in the Enterprise* (Deloitte) y *Technology Vision 2025: AI: A Declaration of Autonomy* (Accenture).

El PDF nombra además **la dificultad concreta que esto plantea para los líderes**: "ya no basta con administrar proyectos tecnológicos independientes. Deben crear condiciones para que la innovación se integre en la rutina, mientras se fortalecen capacidades digitales, humanas y organizacionales que no siempre avanzan al mismo ritmo". Esa última cláusula es la parte difícil: los tres tipos de capacidad tienen tiempos distintos —la tecnológica se compra en semanas, la humana toma trimestres, la organizacional toma años— y el trabajo del líder es sostener el proyecto durante el desfase.

 **Nota 8 — sobre la cita "Deloitte (2025), *State of Generative AI in the Enterprise (Q1 2025)*"**: la bibliografía del curso etiqueta el informe como "Q1 2025". **No existe un informe de Deloitte con esa etiqueta.** El publicado en enero de 2025 es la **oleada 4** de la serie (2.773 líderes, 14 países, campo entre julio y septiembre de 2024). Sus datos sostienen la tesis de la clase: más de dos tercios de los encuestados reportan que **el 30% o menos de sus experimentos se escalará** en los siguientes 3 a 6 meses, mientras el 74% dice que su iniciativa más avanzada cumple o supera las expectativas de retorno. Las barreras al escalamiento son, en orden: **cumplimiento regulatorio 38%, gestión de riesgo 32%, falta de estrategia de adopción 27%, brechas de gobernanza 26% y escasez de talento técnico 22%** — cuatro de las cinco son organizacionales, no técnicas. Y su frase-tesis resume la unidad completa: *"la mayoría de las organizaciones se mueve a la velocidad de las organizaciones, no a la velocidad de la tecnología"*.

## La confianza como condición para sostener el cambio

La visión integrada muestra que **la confianza no se deposita únicamente en la herramienta**: las personas también evalúan la conducta de quienes conducen el proceso, la coherencia de sus decisiones y cómo se distribuyen las responsabilidades. Si el propósito se comunica de forma confusa o la IA se presenta como amenaza, aparecen incertidumbre y rechazo; la disposición cambia cuando existe una explicación comprensible, se escucha a los equipos y se ofrecen oportunidades para *aprender y experimentar sin temor a equivocarse*.

Esa última condición tiene nombre técnico en la literatura organizacional: **seguridad psicológica** *psychological safety*, la creencia compartida de que el equipo es un espacio seguro para asumir riesgos interpersonales — preguntar sin quedar como ignorante, reportar un error sin ser castigado, discrepar sin costo. Sin ella no hay reporte honesto de fallas del modelo, y sin ese reporte no hay mejora ni gobernanza que funcione: la organización se entera de los problemas cuando llegan por fuera, como un reclamo de cliente o una consulta del regulador.

El párrafo decisivo es sobre **coherencia**: "la confianza no se obtiene solo con mensajes institucionales. La organización debe actuar de manera coherente con lo que declara. Si habla de participación, pero decide sin escuchar, o promete una transformación centrada en las personas y no ofrece capacitación, el proceso pierde credibilidad". Los dos ejemplos son verificables, y ese es el punto: la coherencia se audita comparando lo declarado con lo presupuestado y lo agendado. Un discurso de "las personas al centro" sin horas de capacitación asignadas es una declaración sin cobertura.

## La preparación para nuevos desafíos organizacionales

El cierre conecta la gestión del cambio con la gobernanza. Observar la transformación en conjunto ayuda a anticipar problemas de **transparencia, privacidad, seguridad y responsabilidad**, preocupaciones que "dejan de ser asuntos secundarios cuando la IA comienza a intervenir en decisiones que afectan a más personas o producen consecuencias difíciles de revertir". Los dos criterios que activan la alarma son el *alcance* y la *irreversibilidad*.

Precisemos los términos. La **transparencia**, aquí, significa que sea posible saber cómo y con qué criterios se produjo una decisión asistida por IA. La **privacidad** *privacy* es la protección de los datos personales de clientes y colaboradores: qué datos entran al sistema, con qué base legal, por cuánto tiempo se conservan y quién puede consultarlos. La **seguridad de la información** *information security* es la protección de esos datos y de los propios sistemas frente a accesos no autorizados, filtraciones y manipulación — incluye el riesgo, nuevo y muy real, de que un colaborador pegue información confidencial en una herramienta pública. Y la **rendición de cuentas** *accountability* es la asignación explícita de responsabilidad por los resultados del sistema: quién responde cuando el modelo se equivoca. Su regla de oro es que **la responsabilidad no se delega en el sistema**: un modelo no puede ser responsable, porque no puede responder ante nadie.

El PDF exige que esto se traduzca en operaciones: "hacen falta **criterios conocidos y aplicables**, no solo declaraciones generales". Y desglosa tres definiciones mínimas que toda organización debe tener escritas: *cómo se usará la tecnología, quién revisará sus resultados y qué resguardos permitirán aprovecharla sin trasladar riesgos innecesarios a clientes o colaboradores*. "Conocidos" significa que la gente los conoce sin buscarlos; "aplicables", que se pueden ejecutar en el flujo de trabajo real y no en un anexo que nadie abre.

El cierre articula gestión del cambio y gobernanza: la gestión del cambio "ayuda a crear las condiciones para una gobernanza que mantenga en equilibrio **la innovación, la creación de valor y la responsabilidad**". Son tres fuerzas que tiran en direcciones distintas — maximizar cualquiera destruye las otras dos— y por eso el verbo es equilibrar. Cuando existe liderazgo, capacidad de aprendizaje y disposición para corregir, concluye el PDF, la

organización está mejor preparada para enfrentar las consecuencias éticas del uso creciente de IA.

## Video resumen de la unidad

---

El material incluye un video de cierre cuyo guion el PDF transcribe completo. Su recorrido argumental es el esqueleto de la unidad. Parte de una tensión: la IA está provocando cambios relevantes en organizaciones de todo tipo, pero *disponer de tecnología avanzada no asegura buenos resultados*; la dificultad real está en conducir el proceso con propósito claro, participación de las personas y decisiones coherentes con las necesidades del negocio.

Luego enuncia la tesis integradora: la transformación reúne elementos que suelen estudiarse por separado —estrategia, liderazgo, cultura, personas, procesos y tecnología— y al conectarlos la IA deja de ser un recurso exclusivamente técnico para apoyar otras formas de trabajar, mejorar decisiones y abrir espacio para innovar. Sobre los habilitadores repite los de la Clase 2 —liderazgo presente, comunicación que responda dudas, desarrollo de capacidades digitales, participación y cultura dispuesta a aprender— y agrega una observación fina: cuando esos elementos están presentes, **la resistencia puede abordarse antes de que se traduzca en un uso meramente formal de la tecnología**, es decir, antes de que la gente firme el acta de capacitación y siga trabajando como siempre.

Sobre los marcos corrige la lectura mecánica: Lewin, Kotter y ADKAR proponen maneras distintas de organizar el cambio, y **su valor no está en seguir cada etapa de forma mecánica, sino en ofrecer preguntas y criterios adaptables** a la cultura, el ritmo y las necesidades de cada organización. Cierra con las acciones prácticas —pilotos, formación sostenida, acompañamiento, comunicación durante todo el proceso y observación de resultados—, que reducen la incertidumbre y ayudan a que la IA pase de una prueba inicial a una práctica sostenida, y con la conclusión: el valor de la IA surge cuando la tecnología se conecta con una estrategia comprensible, procesos ajustados, liderazgo y personas dispuestas a aprender.

## Caso: La nueva organización en SaludConecta S.A

---

**⚠ Nota 9 — el contenido de este caso no está en el PDF:** el material descargable incluye únicamente el enunciado del recurso ("un proyecto de IA puede fracasar si la organización no prepara a sus equipos, comunica el propósito y gestiona el cambio"), el aviso de que el recurso interactivo se ve en la versión online de la clase o escaneando un código QR, y las cinco preguntas de comentario. **Los hechos del caso —qué implementó SaludConecta, qué salió mal en la primera etapa, en qué consistió la**

**segunda estrategia— no aparecen en el PDF.** Por lo tanto, lo que sigue no reconstruye el caso (sería inventar), sino que entrega el *andamiaje* de cada respuesta. **El detalle del caso debe verse en el aula virtual antes de responder.**

**Pregunta 1.** *¿Cuáles fueron los principales errores cometidos por SaludConecta durante la primera etapa de implementación de la Inteligencia Artificial? Justifica tu respuesta con base en los antecedentes del caso.* Estructura sugerida: tres o cuatro errores, cada uno nombrado con su concepto técnico y anclado en un hecho *textual* del caso. El repertorio que la unidad hace nombrable: tratar el proyecto como iniciativa exclusiva del área tecnológica en vez de un cambio estratégico; ausencia de patrocinio ejecutivo visible; falta de descongelamiento en el sentido de Lewin (no se explicó el porqué ni se escuchó antes de empezar); capacitación tardía o reducida a una demostración técnica; ausencia de piloto acotado; comunicación de una sola vía y sin segmentación de públicos; y ausencia de medición de adopción.

**Pregunta 2.** *¿Qué factores explican la resistencia al cambio manifestada por médicos, enfermeras y personal administrativo? ¿Cómo podrían haberse abordado desde el inicio del proyecto?* Dos movimientos. Primero, aplicar el principio de la Clase 2: la resistencia rara vez es rechazo a la tecnología; suele ser falta de información, ausencia de capacitación o dudas legítimas sobre el propósito, y en profesiones con criterio clínico se agrega una amenaza específica a la autonomía profesional. Segundo, diferenciar por grupo —que es lo que la pregunta pide al nombrar tres estamentos— usando ADKAR para localizar el punto de barrera de cada uno: puede que en el personal administrativo sea *Knowledge* y en el cuerpo médico sea *Desire*, y eso implica intervenciones completamente distintas. Para el "cómo abordarlo desde el inicio": descongelar bien (escuchar antes), involucrar a representantes de cada estamento en el diseño y definir explícitamente qué decisiones siguen siendo humanas.

**Pregunta 3.** *Analiza las principales diferencias entre la primera y la segunda estrategia de implementación. ¿Qué acciones permitieron mejorar la adopción de la IA?* Requiere leer el caso. Estructura recomendada: una tabla de dos columnas (primera / segunda estrategia) con filas por dimensión —liderazgo y patrocinio, comunicación, capacitación, alcance inicial (despliegue completo vs. piloto), participación de los usuarios, soporte (champions y comunidades) y medición— y después un párrafo que identifique cuáles de esas diferencias fueron causalmente decisivas y por qué.

**Pregunta 4.** *Considerando los modelos revisados (Lewin, Kotter y ADKAR), ¿cuál consideras más apropiado para conducir un proyecto como el de SaludConecta? Fundamenta tu respuesta.* Admite cualquiera de los tres si está bien fundamentada; se evalúa el criterio de elección, no la elección. Si el problema central es resistencia individual diferenciada por estamento, ADKAR, por su capacidad de localizar el punto de barrera; si es falta de rumbo, patrocinio e impulso sostenido en una organización grande, Kotter; si la organización recién comienza y necesita ordenar el recorrido, Lewin. Y recuerde la



indicación explícita del PDF: *no es necesario elegir un único modelo* — una respuesta que argumente una combinación razonada (Lewin como encuadre, Kotter para el gobierno del programa, ADKAR para el diagnóstico por estamento) es válida y suele ser más sólida.

**Pregunta 5.** *Si fueras parte del equipo directivo de una organización que iniciará la incorporación de IA, ¿qué acciones priorizarías durante los primeros seis meses para favorecer la adopción y minimizar la resistencia? Justifica tu propuesta utilizando los conceptos de la unidad.* Conviene ordenar por tramos temporales y no como lista suelta. Esqueleto defendible: *mes 1* — diagnóstico de necesidad de negocio y construcción del sentido de urgencia con evidencia, conformación de la coalición conductora con representación de negocio y de usuarios finales; *mes 2* — visión de cambio y plan de comunicación segmentado, más línea base de indicadores; *meses 2-3* — piloto acotado con un caso de uso de valor visible; *meses 3-4* — formación de AI Champions, arranque de la comunidad de práctica y capacitación diferenciada según el punto de barrera de cada área; *meses 4-5* — medición combinada (uso, tiempos, calidad, opinión) y comunicación transparente de resultados, incluidos los negativos; *mes 6* — primer triunfo de corto plazo comunicado de manera visible, inequívoca y atribuible, decisión de escalamiento por etapas y definición de los criterios de gobernanza (quién revisa, quién responde, qué se documenta). Cada acción debe llevar el nombre del concepto que la fundamenta.

## Video: ¿Por qué solo algunas organizaciones logran un cambio con IA?

---

La unidad incluye un video de la profesora del curso, **Elizabeth Chicata**, disponible únicamente en la versión online de la clase o mediante código QR (no está transcrito en el PDF). Su título plantea la pregunta que la Clase 5 respondió conceptualmente: por qué algunas instituciones logran innovar con IA y otras no. La respuesta que la unidad ya construyó —y con la que conviene ver el video— es que la diferencia no está en la tecnología, hoy accesible para todos, sino en si la organización integró estrategia, liderazgo, cultura, procesos y capacidades, o si trató la IA como un proyecto informático aislado.

## Pongamos en práctica lo aprendido: el caso Seguros del Pacífico

---

Este es el ejercicio evaluado de la unidad y, a diferencia del caso SaludConecta, viene completo en el PDF. Es también el bloque de mayor valor de examen, porque exige aplicar los conceptos y no describirlos.



## Los antecedentes del caso

Usted trabaja como **consultor externo** en **Seguros del Pacífico**, una *compañía de seguros generales con 15 años de experiencia en el mercado chileno*. La empresa ha crecido sostenidamente y recientemente decidió *invertir en IA para agilizar la evaluación de siniestros de automóviles*. El sistema fue *implementado hace seis meses* y el PDF lo califica de **"un éxito técnico y operativo"**: el **92% de los siniestros simples se resuelven en menos de 5 minutos**, cuando antes tomaban **2 días hábiles**; la herramienta es **ampliamente utilizada por los ajustadores**, quienes aprecian no tener que revisar casos sencillos; y los **tiempos de respuesta a los clientes han mejorado significativamente**.

Sin embargo, "han comenzado a aparecer problemas inesperados": el área de **finanzas** detectó que el **costo promedio por siniestro aumentó un 18%** desde la implementación, porque la herramienta estaría *aprobandando montos de indemnización más altos de lo que históricamente se pagaba*; la **Superintendencia de Seguros** solicitó información sobre *cómo se toman las decisiones*, tras recibir **reclamos de clientes que sienten que el proceso es "una caja negra"** y no entienden cómo se calculan sus indemnizaciones; y los **ajustadores más experimentados admiten en privado que ya no ejercen su criterio profesional** —"La IA nunca se equivoca, para qué revisar"—, habiendo **delegado completamente el juicio en el sistema**.

El **equipo de TI defiende la herramienta**: "El algoritmo funciona según los parámetros que le dimos. Los datos son correctos. El problema no es técnico." Y el **Gerente General** lo convocó con un encargo preciso: **no proponer eliminar la IA**, sino *diseñar un plan para recuperar el control y la transparencia del proceso, asegurando que la tecnología sea un apoyo y no un reemplazo del criterio humano*.

El enunciado pide una respuesta estructurada en dos partes, fundamentando con conceptos de la Unidad 4 y citando autores o marcos: **(1) análisis del problema** —explicar por qué no es técnico sino organizacional, identificando y explicando al menos dos conceptos de la unidad y relacionando cada uno con una situación concreta del caso— y **(2) tres medidas correctivas**, cada una con acción específica y realista, el concepto o marco que la fundamenta y el resultado esperado.

## Respuesta modelo — Parte 1: análisis del problema

Conviene abrir con la tesis precisa: **la afirmación de TI es literalmente cierta y estratégicamente irrelevante**. Que "el algoritmo funciona según los parámetros que le dimos" y que "los datos son correctos" puede ser verdad al mismo tiempo que la organización pierde dinero, se expone ante el regulador y degrada la competencia profesional de su equipo. Eso es lo que significa que el problema sea organizacional: el sistema hace lo que se le pidió, y lo que se le pidió está mal encuadrado dentro del proceso de trabajo. Es la ilustración perfecta de la frase de la Clase 4 —*una herramienta instalada*

*no es una herramienta adoptada*— con un giro incómodo: aquí la herramienta sí se usa masivamente, y el uso masivo es parte del problema.

**Concepto 1: confianza ciega y ruptura de la colaboración persona-IA.** La unidad estableció que el aporte de la IA consiste en ampliar la información disponible y proponer alternativas, mientras las personas aportan juicio, experiencia, criterio y lectura del contexto; y que la organización debe presentar la IA como herramienta que amplía el trabajo, *no como sustituto automático de las personas*. En el caso esa colaboración se rompió, y la evidencia es textual: los ajustadores más experimentados —los que más criterio tienen que aportar— dicen "*La IA nunca se equivoca, para qué revisar*" y han delegado completamente el juicio. Eso es exactamente la **confianza ciega** contra la que advierte la Clase 2. Un detalle agrava el diagnóstico: los ajustadores *aprecian* no revisar casos sencillos, es decir, el incentivo percibido premia no revisar. El sistema no eliminó la supervisión humana por diseño; la organización la dejó evaporarse sin definir dónde era obligatoria. En términos de Long y Magerko (2020), falló la competencia más exigente de la alfabetización en IA: *reconocer las situaciones en que la supervisión humana no puede delegarse*. El resultado financiero es medible: un alza de **18% en el costo promedio por siniestro** que nadie detectó durante seis meses, porque nadie miraba el criterio, solo el reloj.

**Concepto 2: ausencia de gobernanza de la IA, con déficit de explicabilidad y de rendición de cuentas.** La gobernanza de la IA —normas, responsabilidades, procedimientos y mecanismos para que el desarrollo y uso de la IA sean transparentes, responsables y coherentes con los objetivos estratégicos— sencillamente no existe en Seguros del Pacífico. Las tres definiciones mínimas que exige la Clase 5 están ausentes: *cómo se usará la tecnología* (no hay regla sobre qué casos requieren revisión humana obligatoria), *quién revisará sus resultados* (nadie audita decisiones ni montos) y *qué resguardos evitan trasladar riesgos a clientes* (no los hay). Las consecuencias son las dos que el caso reporta. La primera es de **explicabilidad** *explainability* —la capacidad de expresar en términos comprensibles para un ser humano por qué un sistema produjo un resultado— y se manifiesta literalmente en los reclamos: los clientes dicen que el proceso es "**una caja negra**" *black box*, expresión que designa un sistema del que se observan entradas y salidas pero cuyo mecanismo interno no es inspeccionable ni comunicable. La segunda es de **rendición de cuentas**: cuando la Superintendencia pregunta *cómo se toman las decisiones*, la compañía no tiene a quién poner a responder, porque TI responde por el algoritmo, los ajustadores no ejercieron criterio y ninguna instancia se definió dueña de la decisión. Aquí hay que ser explícito con el principio de la Clase 5: **la responsabilidad no se delega en el sistema**. Frente al regulador y frente al cliente responde la compañía, y eso exige que alguien con nombre y cargo sea responsable de cada decisión de indemnización.

**Concepto 3 (opcional, refuerza el análisis): medición incompleta.** El caso muestra un cuadro de mando cojo. Se midieron velocidad (92% en menos de 5 minutos) y uso

(herramienta ampliamente utilizada); no se midió la *calidad* de la decisión, ni el costo por siniestro en tiempo real, ni la experiencia del cliente, ni si el criterio profesional seguía ejerciéndose. Es exactamente lo que advierte la Clase 4: *una cifra aislada rara vez explica por sí sola si la adopción está funcionando*. El 18% de sobrecosto y la consulta del regulador llegaron desde fuera del tablero, que es la peor forma de enterarse.

**Síntesis del diagnóstico.** Seguros del Pacífico no tiene un problema de algoritmo: tiene un proceso rediseñado a medias. Se automatizó una etapa sin redefinir responsabilidades, sin establecer puntos de control humano, sin explicabilidad hacia el cliente y sin un sistema de medición capaz de detectar el deterioro. En el lenguaje de Lewin, la organización *movió sin recongelar*: nunca actualizó procedimientos ni redefinió responsabilidades, dos de las cuatro acciones que el propio curso enumera para esa etapa. Y en el lenguaje de la Clase 1, confundió *implementar con transformar*.

## Respuesta modelo — Parte 2: tres medidas correctivas

**Medida 1 — Rediseñar el proceso con supervisión humana por umbrales, formalizada en el procedimiento.** *Acción específica:* segmentar los siniestros con reglas escritas y aplicadas en el sistema. Bajo un umbral de monto —definido con finanzas a partir de la distribución histórica—, los casos simples siguen resolviéndose automáticamente. Sobre ese umbral, y en toda la casuística que se defina como sensible (reincidencia, discrepancia superior a cierto porcentaje respecto del histórico comparable, siniestro con lesionados, cliente con reclamo previo), el sistema pasa a modo *recomendación*: propone un monto con su fundamentación y un ajustador debe aceptar, modificar o rechazar dejando registro escrito del motivo. En paralelo, una muestra aleatoria del 5% de los casos automáticos se audita mensualmente. Todo se escribe en el procedimiento de liquidación, entra en la inducción y se refleja en las metas del área. *Fundamento:* es el paso de **recongelar** de Lewin, que el curso define como "actualizar procedimientos, redefinir responsabilidades, medir resultados"; y es la aplicación operativa del principio de **colaboración persona-IA**, donde la organización "debe definir responsabilidades y establecer mecanismos de revisión". Se apoya además en Davenport y Ronanki (2018) y su insistencia en encuadrar la IA en el proceso de negocio y no al revés. *Resultado esperado:* reducción del sobrecosto del 18% en tres a seis meses, al recuperar el criterio profesional donde el dinero está en juego, sin sacrificar la velocidad en el segmento simple — que es la ganancia genuina del proyecto y el encargo explícito del Gerente General.

**Medida 2 — Instalar una gobernanza de la IA con comité responsable, trazabilidad y explicación al cliente.** *Acción específica:* crear un comité de gobernanza del sistema de siniestros con representación de operaciones, finanzas, legal y cumplimiento, TI y ajustadores, reunión mensual y un dueño nominado de la decisión (por ejemplo, el Gerente de Siniestros como responsable formal de los resultados del sistema). Tres entregables inmediatos: (a) un registro de decisiones que documente, para cada liquidación, los factores que determinaron el monto, la versión del modelo utilizada y si

hubo intervención humana; (b) una carta de liquidación reescrita en lenguaje comprensible que explique al cliente los factores considerados y cómo apelar; y (c) un expediente de respuesta a la Superintendencia con metodología, controles y plan de remediación.

*Fundamento:* **gobernanza de la IA, explicabilidad y rendición de cuentas**, tal como los define la Clase 5, que exige tener por escrito "cómo se usará la tecnología, quién revisará sus resultados y qué resguardos permitirán aprovecharla sin trasladar riesgos innecesarios", con "criterios conocidos y aplicables, no solo declaraciones generales"; y la **transparencia** de la Clase 4, que se pone a prueba justamente cuando aparecen dificultades. *Resultado esperado:* disolver la percepción de "caja negra" en los reclamos, responder a la Superintendencia con evidencia documentada en lugar de con una defensa técnica y —esto es lo que sostiene el efecto— dejar instalado un mecanismo que detecte desvíos futuros sin depender de que finanzas los descubra por casualidad.

**Medida 3 — Programa de realfabetización en IA para los ajustadores, con AI Champions y comunidad de práctica.** *Acción específica:* un programa breve y concreto —cuatro sesiones de dos horas más práctica acompañada— centrado en tres cosas: qué factores usa el modelo y cuáles son sus límites conocidos (incluida la explicación de por qué puede aprobar montos sistemáticamente altos), cómo revisar críticamente una recomendación, y en qué situaciones la supervisión humana no puede delegarse. Se seleccionan tres o cuatro **AI Champions** entre los ajustadores con más credibilidad técnica —preferentemente entre los senior que hoy reportan haber perdido su criterio, porque su reconversión tiene el máximo efecto simbólico—, se les da preparación más profunda y se les asigna responder dudas, compartir buenas prácticas y canalizar la fricción del terreno hacia el comité de gobernanza. En paralelo se abre una **comunidad de práctica** quincenal donde se revisan casos reales en que la revisión humana cambió el resultado. *Fundamento:* **alfabetización en IA** (Long y Magerko, 2020), cuya finalidad —según el propio curso— no es formar especialistas sino lograr que las personas interpreten respuestas, hagan preguntas críticas, verifiquen información y reconozcan cuándo la supervisión humana no puede delegarse; **agentes de cambio y comunidades de práctica** de la Clase 4, con su origen en Lave y Wenger (1991); y, en clave **ADKAR**, una intervención dirigida a un punto de barrera que aquí no es *Knowledge* sino *Desire* y *Ability*: los ajustadores saben usar la herramienta, pero perdieron la disposición a revisar y la práctica de hacerlo. Por eso el programa no puede ser solo un curso: necesita práctica acompañada y **refuerzo**, lo que exige revisar las metas del área, porque si el único indicador sigue siendo la velocidad de resolución, ninguna capacitación competirá contra el incentivo. *Resultado esperado:* restituir el ejercicio del criterio profesional como conducta normal y esperada, con un indicador verificable —porcentaje de casos sobre umbral efectivamente revisados y proporción de recomendaciones modificadas— y, en el mediano plazo, convertir a los ajustadores en la principal fuente de detección de errores del modelo, que es el activo que la compañía perdió en estos seis meses.

## Lectura obligatoria: Sternfels y Atsmon (2025), "La organización que aprende"

La lectura obligatoria de la unidad —considerada para la evaluación final— es **Sternfels, B. y Atsmon, Y. (2025, 9 de julio), "La organización que aprende: Cómo acelerar la adopción de la inteligencia artificial", McKinsey & Company** (original: "*The learning organization: How to accelerate AI adoption*"). El PDF solo la enlaza; aquí va su contenido.

El artículo arranca con una constatación que es su tesis completa: según la encuesta global de McKinsey sobre IA generativa (2024), **el 90% de los empleados ha usado IA generativa para el trabajo y el 21% son usuarios intensivos, pero solo el 13% considera que su organización es una adoptante temprana**. Esa brecha entre adopción individual masiva y adopción institucional marginal —90% contra 13%— es el problema que el artículo explica. Y su respuesta es directa: **la barrera principal es psicológica, no técnica**. La gente ya sabe usar la herramienta; lo que falta es que la organización aprenda a aprender de lo que su gente ya está haciendo. De ahí el concepto que da título al artículo: una **organización que aprende** *learning organization* es aquella cuya ventaja no reside en las herramientas que posee sino en la velocidad con que convierte la experimentación de sus miembros en capacidad institucional. Los autores proponen cuatro recomendaciones.

**Primera: cultivar lo que ya está creciendo.** Aquí aparece la imagen más citada del artículo, la **mentalidad de jardinero** *gardener mindset* por oposición a la de carpintero. El carpintero decide de antemano la forma exacta de la pieza y corta la madera para que se ajuste al plano; el jardinero observa qué está prendiendo, riega eso y poda lo demás. Aplicado a la IA: en vez de planificar desde arriba cómo debe implementarse, los líderes deben identificar dónde la experimentación ya está funcionando y escalarla. La formulación textual de los autores es contundente: "*los líderes que intentan especificar con precisión cómo debe implementarse la IA con frecuencia terminan construyendo las soluciones de ayer*". La razón es de velocidad: entre que se define el plan y se ejecuta, la capacidad tecnológica ya cambió.

### ANALOGÍA

El carpintero convoca un comité de seis meses para definir los diez casos de uso corporativos de IA; el jardinero revisa qué están haciendo realmente sus equipos con las herramientas que ya tienen, encuentra que tres áreas resolvieron problemas que nadie había priorizado y dedica el presupuesto a convertir esos tres hallazgos en capacidad estándar. Es exactamente lo que la Clase 4 atribuye a las comunidades de práctica cuando dice que "pueden revelar oportunidades que el proyecto original no había considerado".

**Segunda: crear incentivos de adopción que premien el aprendizaje y el compartir, no el mero uso.** Medir y recompensar el uso produce uso, que no es lo mismo que



producir valor. Lo que hay que premiar es que la gente aprenda y enseñe lo que aprendió. Los autores agregan un hallazgo importante: **el reconocimiento social pesa más que el incentivo financiero**, y cuando líderes respetados comparten su propio proceso de aprendizaje y reconocen públicamente que siguen aprendiendo, bajan las barreras psicológicas del resto. Es una intervención barata y desaprovechada: un gerente que muestra un intento que le salió mal autoriza a doscientas personas a intentarlo.

**Tercera: fomentar el aprendizaje rápido, pero con rigor.** Aplicar a la adopción organizacional la disciplina del *A/B testing*: hipótesis claras y testeables, experimentos diseñados para fallar rápido y —este es el dato operativo más útil del artículo— **muestras pequeñas, de 5 a 10 personas, durante 2 a 4 semanas**, documentando siempre *por qué* funcionó o no. El punto no es hacer muchos experimentos, sino que cada uno deje una conclusión escrita y reutilizable. Un experimento sin hipótesis previa no produce aprendizaje, produce anécdota.

**Cuarta: mantener un estándar alto para el elogio.** Los autores advierten contra celebrar todo por igual: hay que distinguir un experimento interesante de una innovación que cambia el juego. El elogio selectivo define, en los hechos, cómo se ve la excelencia dentro de la organización; si se aplaude cualquier prueba, "haber probado" se convierte en la meta y nadie persigue el resultado.

Dos observaciones para leerlo bien. Su reencuadre principal es tratar la gestión del cambio como *jardinería organizacional* y no como *ingeniería de la transformación*, lo que tensiona de manera productiva los marcos secuenciales de la Clase 3. Y hay una ausencia notable: casi no habla de programas formales de *reskilling* ni de talento técnico; su apuesta es cultural y conductual. Si el examen pregunta qué propone McKinsey para acelerar la adopción, la respuesta gira en torno a incentivos, experimentación rigurosa y reconocimiento, no a planes de capacitación masiva.

## Material complementario de la Unidad 4

---

**Jung, J. y Katz, R. L. (2025). Factores determinantes de la adopción de la inteligencia artificial en las empresas: un estudio empírico del caso del Brasil. Documentos de Proyectos LC/TS.2025/38, CEPAL.** El curso recomienda leer el resumen (páginas 5 a 8), la introducción (páginas 9 y 10), el capítulo I de revisión de literatura (páginas 11 a 13) y el capítulo V de conclusiones (páginas 33 y 34). Su aporte es el que más falta hace en una unidad construida sobre informes de consultoras del hemisferio norte: **evidencia empírica latinoamericana**, producida por un organismo regional, sobre qué determina efectivamente que una empresa adopte IA — tamaño, capital humano, infraestructura digital, capacidad de absorción tecnológica. Sirve para contrastar las recomendaciones genéricas con las restricciones reales de una empresa mediana de la región.

**Deloitte AI Institute (2020). *Becoming an AI-fueled organization: Building an AI-Ready Culture*. Deloitte Insights.** Es el desarrollo extenso de la dimensión cultural que la unidad trata de manera comprimida. Aporta un modelo de los rasgos culturales que caracterizan a una organización preparada para la IA y, sobre todo, la idea de que la cultura no es un prerrequisito abstracto sino un conjunto de conductas observables que pueden diseñarse. El curso lo incluye porque el "cómo se construye una cultura de aprendizaje" queda enunciado pero no desarrollado en el material principal.

**IBM Institute for Business Value (2024). *The CEO's guide to generative AI*. IBM.** Aporta la perspectiva de la alta dirección: cómo priorizar casos de uso, qué preguntas debe hacer un CEO, cómo estructurar la gobernanza y qué decisiones no puede delegar. Complementa el tema del patrocinio ejecutivo con el nivel de detalle que un directorio necesita, y es útil para quien deba presentar una iniciativa de IA a un comité ejecutivo.

## Resumen de la Unidad 4

---

El PDF cierra con doce ideas centrales. Leídas en secuencia forman el argumento completo de la unidad.

**1.** Incorporar IA no consiste únicamente en implementar herramientas: para generar valor real debe integrarse con la estrategia, los procesos, la cultura y las capacidades de las personas. Es la tesis matriz y la que justifica que exista esta unidad. **2.** La transformación implica pasar de una mirada de proyecto tecnológico a una de cambio organizacional: implementar es habilitar y poner en funcionamiento; transformar es incorporar al trabajo cotidiano, revisar procesos, desarrollar competencias y crear condiciones para aprender continuamente — la distinción que el caso de Seguros del Pacífico dramatiza. **3.** La relación entre personas, procesos y tecnología determina la sostenibilidad: la IA puede automatizar, analizar y apoyar decisiones, pero requiere personas capaces de interpretar, validar y reconocer límites; si una dimensión avanza sola, los resultados no se sostienen. **4.** El cambio comienza con las personas, y la resistencia no siempre es rechazo a la tecnología: suele venir de falta de información, incertidumbre sobre el futuro del trabajo o ausencia de capacitación.

**5.** Los factores que favorecen la transformación son el liderazgo comprometido, la cultura orientada al aprendizaje, la construcción de confianza y el desarrollo de capacidades; con una advertencia explícita: evitar que la implementación sea vista como proyecto exclusivo del área tecnológica —error que en el caso evaluado aparece literalmente en boca de TI. **6.** La resistencia debe comprenderse como una *señal* que permite identificar preocupaciones, necesidades de formación y ajustes; escuchar antes de escalar evita repetir el problema en toda la organización. **7.** El desarrollo de capacidades es esencial: no todos deben ser especialistas, pero sí comprender cómo usar la IA, evaluar sus resultados, formular instrucciones adecuadas y reconocer cuándo se requiere supervisión humana, lo que exige



aprendizaje continuo, práctica y espacios de colaboración. **8.** La colaboración persona-IA combina el procesamiento masivo de información y el reconocimiento de patrones del sistema con la experiencia, el criterio, la creatividad y la comprensión del contexto de las personas: la transformación ocurre cuando la IA complementa y no reemplaza automáticamente.

**9.** Existen modelos para conducir el proceso: Lewin con descongelar, cambiar y recongelar; Kotter con sus ocho pasos —note que el propio resumen del curso dice "ocho", confirmando que la lista de seis de la Clase 3 fue una omisión de edición—; y ADKAR con conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo, centrado en la experiencia individual. **10.** La adopción requiere estrategias concretas: comunicar el cambio, capacitar, comenzar con proyectos piloto, crear agentes de cambio y medir continuamente; los pilotos permiten aprender en entornos controlados, corregir errores y aumentar la confianza antes de extender la solución. **11.** La transformación debe entenderse como capacidad permanente de adaptación: la ventaja competitiva surge cuando estrategia, liderazgo, cultura, procesos y tecnología avanzan de manera integrada, no cuando se compra una herramienta. **12.** Síntesis final: la IA genera impacto cuando existe una organización preparada para adoptarla; el valor no depende únicamente de la herramienta, sino de la capacidad de las personas y equipos para comprenderla, utilizarla responsablemente y convertirla en una oportunidad de mejora continua. Si hay una sola frase que llevarse de la unidad, es esa.

## Bibliografía Unidad 4

 **Nota 10 — errores de maquetación en la bibliografía del PDF:** el listado original trae varias referencias **pegadas dentro del mismo bullet**, lo que puede llevar a citar mal. Los cinco casos son: *Amoore con Davenport & Ronanki* ("Duke" queda en un bullet y "University Press. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018)..." en el siguiente); *Kotter con Lewin*; *McKinsey (2023) con Microsoft (2024)*; *Microsoft (2024) con OECD (2024)*; y *Capgemini con Deloitte*. Abajo se reproducen las **18 referencias separadas correctamente y ordenadas alfabéticamente** según norma APA. Además, tres **aparecen en la bibliografía pero no se citan en el cuerpo de la unidad: Amoore (2020), Rogers (2023) y OECD (2024)**. A la inversa, la lectura obligatoria (Sternfels & Atsmon, 2025) y los tres materiales complementarios (Jung & Katz, 2025; Deloitte AI Institute, 2020; IBM IBV, 2024) *no* figuran en esta bibliografía, aunque sí son material del curso.

| #  | Referencia (APA)                                                                                                                                                                                                         | ¿Citada en el cuerpo?     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Accenture. (2025). <i>Technology Vision 2025: AI: A Declaration of Autonomy</i> . Accenture.                                                                                                                             | Sí (Clase 5)              |
| 2  | Amoore, L. (2020). <i>Cloud Ethics: Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others</i> . Duke University Press.                                                                                                   | No                        |
| 3  | Capgemini Research Institute. (2025). <i>AI in Action: How Gen AI and Agentic AI Redefine Business Operations</i> .                                                                                                      | Solo bibliografía         |
| 4  | Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. <i>Harvard Business Review</i> , 96(1), 108–116.                                                                                     | Sí (Clases 1 y 2)         |
| 5  | Deloitte. (2025). <i>State of Generative AI in the Enterprise (Q1 2025)</i> . Deloitte Insights.                                                                                                                         | Sí (Clase 5) — ver Nota 8 |
| 6  | Hiatt, J. (2006). <i>ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community</i> . Prosci Learning Center Publications.                                                                                      | Sí (Clases 2 y 3)         |
| 7  | Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2019). <i>Accelerating Digital Innovation Inside and Out: Agile Teams, Ecosystems, and Ethics</i> . MIT Sloan Management Review & Deloitte Insights. | Sí (Clase 2)              |
| 8  | Kotter, J. P. (2012). <i>Leading Change</i> . Harvard Business Review Press. (Obra original publicada en 1996).                                                                                                          | Sí (Clases 1, 2 y 3)      |
| 9  | Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. <i>Human Relations</i> , 1(1), 5–41.                                                                                                                                      | Sí (Clase 3)              |
| 10 | Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. <i>Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems</i> , 1–16.                                 | Sí (Clases 1 y 4)         |
| 11 | McKinsey & Company. (2023). <i>The State of AI in 2023: Generative AI's breakout year</i> . McKinsey Global Survey.                                                                                                      | Solo bibliografía         |
| 12 | McKinsey & Company. (2025). <i>The State of AI: How Organizations Are Rewiring to Capture Value</i> .                                                                                                                    | Sí (Clase 4)              |
| 13 | Microsoft. (2024). <i>2024 Work Trend Index Annual Report: AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part</i> . Microsoft.                                                                                                  | Solo bibliografía         |
| 14 | Microsoft. (2025). <i>2025 Work Trend Index: The Year the Frontier Firm Is Born</i> .                                                                                                                                    | Sí (Clases 2 y 5)         |
| 15 | OECD. (2024). <i>OECD Digital Economy Outlook 2024</i> . OECD Publishing.                                                                                                                                                | No                        |

| #  | Referencia (APA)                                                                                                                                         | ¿Citada en el cuerpo? |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16 | Rogers, D. L. (2023). <i>The Digital Transformation Roadmap: Rebuild Your Organization for Continuous Change</i> . Columbia Business School Publishing.  | No                    |
| 17 | Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). <i>Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation</i> . Harvard Business Review Press. | Sí (Clase 1)          |
| 18 | World Economic Forum. (2025). <i>Future of Jobs Report 2025</i> .                                                                                        | Sí (Clase 2)          |

## Notas de discrepancia: resumen consolidado

A lo largo del documento aparecieron quince cajas  **Nota**. Esta sección las reúne en las ocho que tienen valor de examen, cada una con su regla práctica. El criterio es siempre el mismo: **el curso es lo que se evalúa**, así que la respuesta de una pregunta cerrada es la del curso; el matiz de la literatura es lo que separa una respuesta correcta de una respuesta excelente en las preguntas abiertas.

### 1. Lewin nunca escribió "recongelar", y no formuló esto como un modelo.

**El curso dice:** Kurt Lewin (1947) propuso uno de los primeros modelos de cambio organizacional, dividido en descongelar, cambiar y recongelar.

**La literatura dice:** la frase de Lewin existe, pero sus tres términos son *unfreezing / moving / freezing*: **freezing**, no *refreezing*. El prefijo *re-* lo agrega Festinger en 1950; Lippitt lo amplía y Schein lo convierte en herramienta de intervención en los años sesenta; la canonización como "modelo de tres pasos" ocurre en los años ochenta. Cummings, Bridgman y Brown (2016, *Human Relations* 69(1), 33-60) documentan que toda la formulación de Lewin ocupa 131 palabras dentro de una obra de 338 páginas, presentada como algo que el cambio planificado "puede pensarse", sin evidencia empírica, sin diagrama y sin desarrollo posterior. Lewin murió en febrero de 1947, meses antes de que se publicara el artículo. Burnes (2020, *JABS* 56(1), 32-59) matiza: la idea sí es coherente con la teoría de campo de Lewin y la diferencia con Cummings es "de nomenclatura más que de sustancia". Ambos bandos coinciden en que Lewin no lo desarrolló como modelo.

**Regla:** en pregunta cerrada, de opción múltiple o de completar la secuencia, responde **descongelar - cambiar - recongelar**. En pregunta abierta o de análisis crítico, responde el modelo **y agrega el matiz historiográfico**. Nunca afirmes que Lewin no escribió nada sobre *unfreezing*: sí lo escribió.

### 2. El curso lista seis pasos de Kotter; son ocho.

**Faltan el paso 6** (*Generating Short-Term Wins*, generar triunfos de corto plazo) **y el paso 8** (*Anchoring New Approaches in the Culture*, anclar los nuevos enfoques en la cultura).

Son, además, los dos de mayor carga conceptual en esta unidad: el 6 es el origen del concepto de *quick wins* que el propio curso usa, y el 8 es la respuesta canónica a la pregunta por la sostenibilidad del cambio.

**Regla:** responde siempre los **ocho**, en el orden de 1996. Si preguntan *cómo se sostiene el cambio en el tiempo*, la respuesta es el paso 8 (anclar en la cultura), no el 7 (consolidar logros y producir más cambio). Si preguntan *cómo se mantiene la motivación durante una transformación larga*, es el paso 6.

### ⚠ 3. "Kotter (2012)" es la edición, no el modelo; y existe una versión actualizada de 2014.

*Leading Change* se publicó en 1996 (Harvard Business Review Press reeditó en 2012 con nuevo prefacio), y su antecedente es el artículo de *HBR* de 1995 formulado como ocho **errores**, no ocho pasos. En *Accelerate* (2014) Kotter reformula los ocho pasos como ocho **aceleradores** que corren de forma concurrente y continua dentro de un **sistema operativo dual** (jerarquía + red estratégica), movilizadas por un "ejército de voluntarios" en lugar de una coalición pequeña.

**Regla:** citar "Kotter, 2012" es legítimo. Si la pregunta apunta a la velocidad de la IA generativa y a por qué un modelo secuencial se queda corto, la respuesta de alto nivel es *Accelerate*: pasos concurrentes, no episódicos.

### ⚠ 4. El término de Kotter es *short-term wins*, no *quick wins*.

"Quick wins" es jerga de consultoría y sinónimo coloquial; el término técnico es **triunfos de corto plazo**. Detalle examinable: Kotter insiste en que deben ser **planificados y creados deliberadamente**, no esperados como accidentes afortunados. No planificarlos es uno de sus ocho errores de 1995.

**Regla:** si el examen pide el término del curso, *quick wins*; si pide el término de Kotter, *short-term wins*. Ambos nombran lo mismo.

### ⚠ 5. ADKAR: orden lógico bloqueante, recorrido temporal cíclico.

La posición oficial de Prosci es que los cinco bloques **son secuenciales** y que hacen falta los cinco; el **punto de barrera** es el primer elemento con puntaje 3 o menos en la escala 1-5, y hay que resolverlo antes de avanzar. Pero Prosci también publica que en entornos iterativos el recorrido se vuelve cíclico: *Awareness* y *Desire* deben sostenerse a través de todos los *sprints*, mientras *Knowledge* y *Ability* se re-recorren en cada entrega.

**Regla:** "¿ADKAR es secuencial?" → sí, en su orden lógico, y por eso capacitar (*Knowledge*) a alguien sin conciencia ni deseo no produce adopción. "¿Cómo se aplica ADKAR a un proyecto ágil de IA?" → el orden se respeta, pero se recorre una vez por entrega.

### ⚠ 6. Westerman: el 9% no es "9% más ingresos".

Los **Digital Masters** son, frente a sus pares de la misma industria, **26% más rentables**,

generan **9% más ingresos a partir de sus activos físicos** y tienen **12% mayor valoración de mercado**. Citar el 9% como "más ingresos" a secas es uno de los errores más extendidos en la literatura de transformación digital.

**Regla:** da las tres cifras juntas y precisa el 9%. Si preguntan por las dos dimensiones del modelo, son **capacidad digital** (el qué) y **capacidad de gestión de la transformación** (el cómo); los **Fashionistas** —mucho tecnología, poca gobernanza— son la prueba de que la tecnología sola no rinde, y ese es el puente directo con esta unidad.

#### ⚠ 7. WEF 2025: "mayor crecimiento" y "más demandada hoy" no son lo mismo.

La habilidad de **mayor crecimiento** 2025-2030 es *AI and big data*, con +17 puntos porcentuales respecto de 2023. El **pensamiento analítico** es la habilidad **núcleo** más demandada del presente —7 de cada 10 empresas la consideran esencial— pero ocupa el puesto 9 en crecimiento, precisamente porque ya está en el techo de demanda.

**Regla:** "¿habilidad de mayor crecimiento?" → *AI and big data*. "¿habilidad núcleo más demandada?" → pensamiento analítico. Cifras de respaldo memorizables: 63% de los empleadores señala la brecha de habilidades como principal barrera; ~39% de las habilidades cambiará para 2030; 59 de cada 100 trabajadores necesitará re o *upskilling*; 170 millones de empleos creados, 92 millones desplazados, 78 millones neto.

#### ⚠ 8. Cifras de fracaso: usa las trazables, evita la huérfana.

La cita popular "el 70% de las transformaciones fracasa" **no tiene estudio primario identificable** y ha sido cuestionada repetidamente. Usa en cambio: BCG (octubre 2024) — 74% de las empresas aún no muestra valor tangible, y la **regla 10-20-70**: 10% de los recursos a algoritmos, 20% a tecnología y datos, **70% a personas y procesos**; McKinsey (marzo 2025) — más del 80% no ve impacto tangible en el EBIT y solo el 1% describe su despliegue como maduro; McKinsey (junio 2025) — menos del 10% de los casos de uso desplegados supera la etapa de piloto; Gartner (julio 2024) — al menos 30% de los proyectos de IA generativa abandonados tras la prueba de concepto; MIT NANDA (julio 2025) — 95% con retorno cero, citándolo siempre como "según el informe del MIT" y advirtiendo su muestra pequeña (52 entrevistas y 153 encuestas).

**Regla:** si la pregunta pide justificar por qué un curso de IA dedica una unidad completa a gestión del cambio, la respuesta que cierra el argumento es la regla 10-20-70 de BCG. Acompaña siempre la cifra con su fuente y su fecha.

Las notas restantes son de menor peso pero conviene tenerlas presentes: el origen correcto de las **comunidades de práctica** es Lave y Wenger (1991), no Wenger solo ni 1998, y "AI Champion" no tiene cita académica canónica; no existe un informe Deloitte etiquetado "Q1 2025" (el publicado en enero de 2025 es la cuarta oleada, con campo de julio a septiembre de 2024); Kane et al. (2019) está enmarcado en innovación, equipos ágiles, ecosistemas y ética, y la tesis sobre las personas como clave pertenece con más propiedad al libro *The Technology Fallacy* de los mismos autores; el PDF del curso escribe "AI Literacy" donde

debe decir "AI Literacy"; y la bibliografía trae cinco pares de referencias pegadas por un error de maquetación, además de tres entradas (Amoore 2020, Rogers 2023, OECD 2024) que no se citan en el cuerpo de la unidad.

## Glosario de la Unidad 4

Los ochenta y nueve términos técnicos de la unidad, en el orden en que aparecen. Esta tabla es el temario mínimo de vocabulario: si un concepto está acá, se espera que lo reconozcas por su nombre y sepas qué hace.

| Término                                   | Inglés                        | Definición en una línea                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adopción de la inteligencia artificial    | AI adoption                   | Que la organización incorpore la IA a sus actividades y las personas la usen de forma efectiva, aportando valor real al negocio.             |
| Alfabetización en inteligencia artificial | AI literacy                   | Conjunto de competencias para evaluar críticamente sistemas de IA, comunicarse y colaborar con ellos, y usarlos como herramienta.            |
| Gestión del cambio                        | Change management             | Acciones con las que una organización prepara, ejecuta y sostiene modificaciones en estructura, procesos, tecnología y conductas.            |
| Gobernanza de la IA                       | AI governance                 | Normas, responsabilidades y mecanismos para que el desarrollo y uso de la IA sean transparentes, responsables y alineados con la estrategia. |
| Patrocinio ejecutivo                      | Executive sponsorship         | Respaldo visible y sostenido de la alta dirección: recursos asignados, obstáculos removidos y apoyo explícito al cambio.                     |
| Quick wins                                | Short-term wins               | Resultados tempranos y visibles que prueban el valor del cambio, aumentan la confianza y mantienen el impulso.                               |
| Resistencia al cambio                     | Resistance to change          | Ideas, actitudes y conductas que dificultan aceptar tecnologías, procesos o formas de trabajo distintas.                                     |
| Transformación organizacional             | Organizational transformation | Decisión deliberada que alcanza estrategia, estructura, procesos y competencias, no solo la tecnología.                                      |

| <b>Término</b>                                   | <b>Inglés</b>                               | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transformación digital</b>                    | <i>Digital transformation</i>               | Uso de tecnología para cambiar experiencia del cliente, operaciones y modelo de negocio, combinado con cambios de liderazgo y cultura.                 |
| <b>Implementación tecnológica</b>                | <i>Technology implementation</i>            | Dejar una herramienta instalada y funcionando; es el inicio del recorrido, no la meta de la transformación.                                            |
| <b>Decaimiento de la adopción</b>                | <i>Adoption decay</i>                       | Pérdida del uso y de los beneficios después de la etapa inicial, cuando no se sostiene el acompañamiento.                                              |
| <b>Capacidad digital</b>                         | <i>Digital capability</i>                   | El "qué" de Westerman: inversión y uso de tecnología para transformar cliente, operaciones y modelo de negocio.                                        |
| <b>Capacidad de gestión de la transformación</b> | <i>Transformation management capability</i> | El "cómo" de Westerman: visión, gobernanza, compromiso y relación entre el área de TI y el negocio.                                                    |
| <b>Digital Masters</b>                           | <i>Digital masters / digirati</i>           | Empresas altas en ambas capacidades: 26% más rentables, 9% más ingresos desde activos físicos y 12% más valoración que sus pares.                      |
| <b>Fashionistas</b>                              | <i>Fashionistas</i>                         | Alta capacidad digital y bajo liderazgo: compran tecnología de moda sin gobernanza; junto a Beginners y Conservatives completan los cuatro cuadrantes. |
| <b>Modelo predictivo</b>                         | <i>Predictive model</i>                     | Modelo que estima un valor o una categoría futura a partir de datos históricos; uno de los tres primeros acercamientos a la IA.                        |
| <b>IA generativa</b>                             | <i>Generative AI</i>                        | Sistemas que producen texto, imagen o código nuevo a partir de instrucciones; el acercamiento que más rápido cambia el trabajo cotidiano.              |
| <b>Automatización robótica de procesos</b>       | <i>Robotic process automation (RPA)</i>     | Automatización de tareas digitales y administrativas repetitivas; el tipo más frecuente en el estudio de Davenport y Ronanki (~47%).                   |
| <b>Insight cognitivo</b>                         | <i>Cognitive insight</i>                    | Algoritmos que detectan patrones en grandes volúmenes de datos e interpretan su significado (~38% de los proyectos estudiados).                        |



| <b>Término</b>                             | <b>Inglés</b>                         | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compromiso cognitivo</b>                | <i>Cognitive engagement</i>           | Chatbots, agentes inteligentes y PLN que interactúan con empleados y clientes (16% de los proyectos estudiados).                |
| <b>Rediseño de procesos</b>                | <i>Process redesign</i>               | Revisar quién hace qué y cómo, para que la herramienta produzca valor en vez de superponerse al trabajo de siempre.             |
| <b>Tríada personas-procesos-tecnología</b> | <i>People, process and technology</i> | Los tres ámbitos que la IA afecta simultáneamente; si uno avanza y los otros no, el resultado no es sostenible.                 |
| <b>Regla 10-20-70</b>                      | <i>10-20-70 rule</i>                  | Hallazgo de BCG: 10% del esfuerzo va a algoritmos, 20% a tecnología y datos y 70% a personas y procesos.                        |
| <b>Liderazgo comprometido</b>              | <i>Committed leadership</i>           | Dirección que explica el para qué, comunica beneficios, resuelve obstáculos y respalda a los equipos durante la adopción.       |
| <b>Coalición conductora</b>                | <i>Guiding coalition</i>              | Grupo de líderes de distintas áreas que impulsa el cambio y sostiene el compromiso en el tiempo (paso 2 de Kotter).             |
| <b>Cultura orientada al aprendizaje</b>    | <i>Learning culture</i>               | Ambiente que da espacio a la curiosidad, la prueba y el error, y donde compartir lo aprendido es parte del trabajo.             |
| <b>Madurez digital</b>                     | <i>Digital maturity</i>               | Grado en que una organización se acerca al ideal de estar digitalmente transformada; se mide en escala 1 a 10.                  |
| <b>Confianza en la IA</b>                  | <i>Trust in AI</i>                    | Disposición a apoyarse en el sistema, construida antes de que entre en operación con claridad sobre su propósito y sus límites. |
| <b>Confianza ciega</b>                     | <i>Blind trust</i>                    | Aceptar la salida del sistema sin revisarla; en el caso Seguros del Pacífico es lo que apaga el criterio profesional.           |
| <b>Sesgo de automatización</b>             | <i>Automation bias</i>                | Tendencia documentada a favorecer la recomendación automática por encima del propio juicio, incluso ante evidencia contraria.   |

| <b>Término</b>                      | <b>Inglés</b>                        | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aversión al algoritmo</b>        | <i>Algorithm aversion</i>            | El extremo opuesto: descartar el sistema tras verlo fallar una vez, aunque en promedio acierte más que la persona.             |
| <b>Resistencia pasiva</b>           | <i>Passive resistance</i>            | Oposición que no se declara: postergar el uso, cuestionar la utilidad o dejar la herramienta de lado sin decirlo.              |
| <b>Cumplimiento aparente</b>        | <i>Compliance without commitment</i> | Aceptación formal de la herramienta sin incorporación real a las tareas; el indicador de uso miente.                           |
| <b>Procesos paralelos</b>           | <i>Shadow processes</i>              | Mantener en marcha el procedimiento anterior junto al nuevo, duplicando el trabajo y anulando el beneficio.                    |
| <b>Desarrollo de capacidades</b>    | <i>Capability building</i>           | Construir las competencias que cada nivel y función necesita; no todos programan, pero todos deben saber usar y evaluar.       |
| <b>Formulación de instrucciones</b> | <i>Prompting</i>                     | Dar indicaciones claras a la IA definiendo contexto, objetivo y formato, para reducir ambigüedad e iteraciones.                |
| <b>Supervisión humana</b>           | <i>Human-in-the-loop</i>             | Punto del proceso donde una persona valida antes de que la salida del sistema produzca efectos.                                |
| <b>Sesgo algorítmico</b>            | <i>Algorithmic bias</i>              | Distorsión sistemática que el modelo hereda de los datos con los que fue entrenado y puede perpetuar a escala.                 |
| <b>IA responsable</b>               | <i>Responsible AI</i>                | Uso que considera el impacto humano de las decisiones apoyadas por IA: justicia, no discriminación y responsabilidad asignada. |
| <b>Upskilling</b>                   | <i>Upskilling</i>                    | Ampliar las competencias de una persona dentro de su rol actual para trabajar con las nuevas herramientas.                     |
| <b>Reskilling</b>                   | <i>Reskilling</i>                    | Formar a una persona para un rol distinto cuando el suyo cambia sustancialmente o desaparece.                                  |
| <b>Alfabetización de datos</b>      | <i>Data literacy</i>                 | Capacidad de leer, cuestionar y contrastar datos; prerequisite práctico de la alfabetización en IA.                            |

| <b>Término</b>                     | <b>Inglés</b>                      | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colaboración persona-IA</b>     | <i>Human-AI collaboration</i>      | Coordinar el procesamiento masivo del sistema con el juicio, la experiencia, la creatividad y la lectura de contexto humanas.         |
| <b>Aumento de capacidades</b>      | <i>Augmentation</i>                | Usar la IA para ampliar lo que la persona puede hacer, en oposición a la sustitución automática de la persona.                        |
| <b>Marco de gestión del cambio</b> | <i>Change management framework</i> | Estructura que ordena qué preparar, cómo ejecutar y cómo sostener; no elimina las dificultades ni reemplaza el criterio.              |
| <b>Modelo de Lewin</b>             | <i>Lewin's change model</i>        | Tres momentos del cambio: preparar, transitar y consolidar; el más antiguo y el más simple de los tres del curso.                     |
| <b>Descongelar</b>                 | <i>Unfreezing</i>                  | Preparar a la organización: explicar por qué se necesita el cambio, conversar los beneficios y escuchar las inquietudes.              |
| <b>Mover</b>                       | <i>Moving</i>                      | Incorporar las herramientas, modificar procesos y desarrollar habilidades, con capacitación, acompañamiento y retroalimentación.      |
| <b>Recongelar</b>                  | <i>Refreezing</i>                  | Que las nuevas prácticas dejen de ser excepcionales: procedimientos actualizados, responsabilidades redefinidas y resultados medidos. |
| <b>Teoría de campo</b>             | <i>Field theory</i>                | Marco de Lewin donde la conducta resulta del equilibrio entre fuerzas impulsoras y restrictivas del entorno.                          |
| <b>Modelo de Kotter</b>            | <i>Kotter's 8-step model</i>       | Ocho pasos para conducir el cambio involucrando activamente a las personas, con foco en liderazgo y comunicación.                     |
| <b>Sentido de urgencia</b>         | <i>Sense of urgency</i>            | Paso 1: instalar la convicción de que el cambio es necesario ahora, no cuando haya tiempo.                                            |
| <b>Visión de cambio</b>            | <i>Change vision</i>               | Pasos 3 y 4: una imagen comprensible del destino y su comunicación repetida a toda la organización.                                   |

| <b>Término</b>                              | <b>Inglés</b>                        | <b>Definición en una línea</b>                                                                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empoderamiento para la acción amplia</b> | <i>Empowering broad-based action</i> | Paso 5: remover los obstáculos —procesos, estructuras, incentivos— que impiden actuar según la visión.                       |
| <b>Anclaje en la cultura</b>                | <i>Anchoring in the culture</i>      | Paso 8: hacer que el cambio sobreviva a la salida de quienes lo impulsaron; la respuesta a la sostenibilidad.                |
| <b>Sistema operativo dual</b>               | <i>Dual operating system</i>         | Propuesta de <i>Accelerate</i> (2014): la jerarquía opera el día a día mientras una red estratégica ágil impulsa el cambio.  |
| <b>Modelo ADKAR</b>                         | <i>ADKAR model</i>                   | Marco de Hiatt que mira el cambio desde la experiencia individual, en cinco bloques secuenciales.                            |
| <b>Awareness</b>                            | <i>Awareness</i>                     | Conciencia de la necesidad del cambio: entender por qué se impulsa antes que cualquier otra cosa.                            |
| <b>Desire</b>                               | <i>Desire</i>                        | Deseo de apoyar y participar; es el bloque que ninguna capacitación puede reemplazar.                                        |
| <b>Knowledge</b>                            | <i>Knowledge</i>                     | Conocimiento sobre cómo cambiar: qué hace la herramienta y cómo se opera.                                                    |
| <b>Ability</b>                              | <i>Ability</i>                       | Capacidad demostrada de hacerlo en el trabajo real; saber cómo funciona no significa dominarla.                              |
| <b>Reinforcement</b>                        | <i>Reinforcement</i>                 | Refuerzo, seguimiento y espacios de mejora que sostienen la nueva conducta en el tiempo.                                     |
| <b>Punto de barrera</b>                     | <i>Barrier point</i>                 | El primer bloque ADKAR con puntaje bajo; es donde hay que intervenir antes de avanzar al siguiente.                          |
| <b>Prácticas ágiles</b>                     | <i>Agile practices</i>               | Ciclos breves, aprendizaje durante la implementación y ajuste frecuente; complemento necesario de los marcos clásicos en IA. |
| <b>Comunicación del cambio</b>              | <i>Change communication</i>          | Explicar desde el comienzo y durante todo el proceso qué problema motivó la decisión y qué cambiará en el trabajo.           |

| <b>Término</b>                           | <b>Inglés</b>                                 | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segmentación de públicos</b>          | <i>Stakeholder segmentation</i>               | Ajustar el mensaje a cada audiencia: impacto estratégico para la dirección, efectos concretos para los equipos operativos.     |
| <b>Transparencia</b>                     | <i>Transparency</i>                           | Informar avances, reconocer lo que aún no funciona y explicar los ajustes; es lo que sostiene la credibilidad.                 |
| <b>Capacitación</b>                      | <i>Training</i>                               | Formación que forma parte del diseño de la iniciativa y responde a las dudas reales de cada grupo de usuarios.                 |
| <b>Proyecto piloto</b>                   | <i>Pilot project</i>                          | Prueba de alcance acotado que valida en condiciones controladas y limita el costo y la exposición del error.                   |
| <b>Prueba de concepto</b>                | <i>Proof of concept (PoC)</i>                 | Ensayo mínimo que responde si la solución es viable; la etapa que la mayoría de los casos de uso nunca supera.                 |
| <b>Escalamiento por etapas</b>           | <i>Phased scaling</i>                         | Ampliar el alcance incorporando lo aprendido en cada avance, en vez de desplegar a toda la organización de una vez.            |
| <b>Agente de cambio</b>                  | <i>Change agent</i>                           | Persona del propio equipo, con preparación adicional, que sirve de referente cercano durante la adopción.                      |
| <b>AI Champion</b>                       | <i>AI champion</i>                            | Agente de cambio especializado en IA: responde preguntas, comparte buenas prácticas y conecta a los usuarios con el proyecto.  |
| <b>Comunidad de práctica</b>             | <i>Community of practice</i>                  | Grupo que comparte un dominio y aprende a hacerlo mejor interactuando con regularidad; requiere dominio, comunidad y práctica. |
| <b>Participación periférica legítima</b> | <i>Legitimate peripheral participation</i>    | Mecanismo por el que alguien entra a la comunidad por el borde, con tareas simples pero reales, y avanza al centro.            |
| <b>Medición y mejora continua</b>        | <i>Measurement and continuous improvement</i> | Revisar con regularidad qué resultados se obtienen y si la IA se usa realmente, para decidir qué mantener y qué corregir.      |

| <b>Término</b>                          | <b>Inglés</b>                           | <b>Definición en una línea</b>                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicadores de adopción</b>          | <i>Adoption metrics</i>                 | Señales que combinan datos técnicos y organizacionales: uso, tiempos, calidad del proceso y opinión de personas y clientes.          |
| <b>Tasa de uso activo</b>               | <i>Active usage rate</i>                | Proporción de usuarios habilitados que efectivamente usa la herramienta en su trabajo; una herramienta instalada no es una adoptada. |
| <b>Visión integrada</b>                 | <i>Integrated view</i>                  | Mirar liderazgo, cultura, procesos, capacidades y tecnología como un conjunto, no como proyectos independientes.                     |
| <b>Enfoque sistémico</b>                | <i>Systemic approach</i>                | Tratar la transformación como un sistema de elementos que se influyen mutuamente, donde tocar uno mueve a los demás.                 |
| <b>Capacidad continua de adaptación</b> | <i>Continuous adaptation capability</i> | Entender la transformación como algo permanente y no como un proyecto con fecha de inicio y término.                                 |
| <b>Organización que aprende</b>         | <i>Learning organization</i>            | Organización cuya ventaja está en aprender, experimentar y reajustarse más rápido que su entorno.                                    |
| <b>Mentalidad de jardinero</b>          | <i>Gardener mindset</i>                 | Identificar y escalar dónde la experimentación ya funciona, en vez de especificar de antemano cómo debe implementarse la IA.         |
| <b>Seguridad psicológica</b>            | <i>Psychological safety</i>             | Clima donde se puede preguntar, equivocarse y admitir que se está aprendiendo sin costo reputacional.                                |
| <b>Privacidad</b>                       | <i>Privacy</i>                          | Resguardo de los datos personales que la IA procesa; deja de ser un asunto secundario cuando el sistema decide sobre personas.       |
| <b>Seguridad de la información</b>      | <i>Information security</i>             | Protección de los datos y de los sistemas frente a accesos, filtraciones y usos no autorizados.                                      |
| <b>Rendición de cuentas</b>             | <i>Accountability</i>                   | Definir quién responde por una decisión apoyada en IA; sin ella la responsabilidad se diluye entre el sistema y las personas.        |
| <b>Explicabilidad</b>                   | <i>Explainability</i>                   | Capacidad de reconstruir y comunicar por qué el sistema llegó a un resultado determinado.                                            |

| Término    | Inglés           | Definición en una línea                                                                                              |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caja negra | <i>Black box</i> | Sistema cuyo criterio no se puede reconstruir desde fuera; la queja de los clientes en el caso Seguros del Pacífico. |

## Mapa conceptual de la Unidad 4

El árbol siguiente muestra cómo se conectan los conceptos de la unidad. Léelo de arriba abajo: la raíz es la tesis de la unidad completa, las seis ramas principales son sus bloques y las hojas son los conceptos que cada bloque aporta. Las flechas horizontales marcan relaciones que cruzan de una rama a otra.

### TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL CON IA

- | La IA genera valor solo cuando la organización cambia con ella.
- | (BCG: 70% del desafío son personas y procesos; 10%, los algoritmos)
- |
- └ 1. FUNDAMENTO · Implementar no es transformar
  - | └ Implementación tecnológica ..... dejar la herramienta instalada y funcionando
    - | | └ Tres primeros acercamientos: plataforma · modelo predictivo · IA generativa
  - | └ Transformación organizacional .. alcanza estrategia, estructura, procesos y competencias
    - | | └ Decaimiento de la adopción: el beneficio se evapora si nadie lo sostiene
  - | └ Tríada personas-procesos-tecnología
    - | | └ En los procesos ..... tareas repetitivas, flujos ordenados, análisis masivo
    - | | └ En las personas ..... suben el análisis, la supervisión y el criterio
    - | | └ La tecnología es soporte, no protagonista
  - | └ Westerman, Bonnet y McAfee (2014) · Leading Digital
    - | | └ Capacidad digital (el qué) × Capacidad de transformación (el cómo)
    - | | └ Digital Masters ..... +26% rentabilidad · +9% activos físicos · +12% valoración
    - | | └ Fashionistas ..... mucha tecnología, poca gobernanza → la advertencia
  - | └ Davenport y Ronanki (2018) · empezar por problemas concretos y acotados
    - | | └ RPA ~47% · Insight cognitivo ~38% · Compromiso cognitivo 16% (152 proyectos)
    - | | └ Don't start with moonshots · MD Anderson, USD 62 millones cancelados
- └ 2. HABILITADORES · Qué condiciones facilitan la adopción
  - | └ Liderazgo comprometido ..... el error de dejarlo solo en manos de TI
    - | | └ Patrocinio ejecutivo ..... recursos, obstáculos removidos, respaldo visible
    - | | └ Coalición conductora ..... → (rama 4: Kotter, paso 2)
  - | └ Cultura orientada al aprendizaje
    - | | └ Madurez digital (Kane 2019): maduras 32% · en desarrollo 44% · tempranas 24%
    - | | └ Invertir más no garantiza mejores resultados → (rama 6)
  - | └ Construcción de confianza
    - | | └ Límites del modelo: equivocarse · responder incompleto · heredar sus datos
    - | | └ Confianza ciega / sesgo de automatización → (rama 7: Seguros del Pacífico)
    - | | └ Aversión al algoritmo ..... el extremo opuesto, igual de costoso
  - | └ Desarrollo de capacidades ..... las cuatro competencias prácticas del curso
    - | | └ Formular instrucciones comprensibles (prompting)
    - | | └ Revisar los resultados antes de usarlos (supervisión humana)
    - | | └ Contrastar información y reconocer sesgos (sesgo algorítmico)
    - | | └ Advertir las consecuencias éticas (IA responsable) → (rama 6)



- └─ WEF 2025: AI and big data #1 en crecimiento; análisis #1 en demanda actual
- └─ 3. RESISTENCIA · Por qué aparece y qué información entrega
  - └─ No es rechazo a la tecnología .. es falta de información o de propósito claro
  - └─ Cómo se manifiesta
    - └─ Cuestionar la utilidad de la herramienta
    - └─ Postergar su uso
    - └─ Procesos paralelos ..... mantener vivo el procedimiento anterior
    - └─ Cumplimiento aparente ..... aceptación formal sin incorporación real
  - └─ Resistencia pasiva ..... no se declara; el indicador de uso no la ve
  - └─ La resistencia informa: revela riesgos, brechas de formación y ajustes
- └─ 4. MARCOS · Con qué estructura se ordena el recorrido
  - └─ Modelo de Lewin (1947) ..... el más simple; para ordenar un proceso que inicia
    - └─ Descongelar → Mover → Recongelar
    - └─ Teoría de campo: fuerzas impulsoras contra fuerzas restrictivas
      - └─ ⚠ Lewin escribió freezing, no refreezing, y no lo formuló como modelo
  - └─ Modelo de Kotter (1996 / ed. 2012) · liderazgo, comunicación y logros tempranos
    - └─ 1 Urgencia · 2 Coalición · 3 Visión y estrategia · 4 Comunicar la visión
    - └─ 5 Empoderar · 6 Triunfos de corto plazo · 7 Consolidar · 8 Anclar en la cultura
    - └─ ⚠ El curso lista 6 de los 8: faltan el 6 y el 8
    - └─ Quick wins = short-term wins, planificados → (rama 5: piloto)
    - └─ Accelerate (2014): 8 aceleradores en sistema operativo dual, concurrentes
  - └─ Modelo ADKAR (Hiatt, 2006) .... el cambio visto desde la persona
    - └─ Awareness → Desire → Knowledge → Ability → Reinforcement
    - └─ Punto de barrera ..... el primer bloque bajo es donde hay que intervenir
    - └─ Orden lógico bloqueante; recorrido cíclico en entornos ágiles
  - └─ Aplicación en proyectos de IA
    - └─ Prácticas ágiles: ciclos breves, aprender durante la implementación
    - └─ Necesidad de negocio · involucrar temprano · pilotos · seguimiento
- └─ 5. ESTRATEGIAS · Cómo se lleva la tecnología al trabajo cotidiano
  - └─ Comunicación del cambio
    - └─ Segmentación de públicos ... dirección (estrategia) vs. equipos (día a día)
    - └─ Transparencia ante retrasos y dificultades
  - └─ Capacitación y alfabetización en IA (Long y Magerko, 2020: 17 competencias)
    - └─ No formar especialistas: interpretar, preguntar, verificar, no delegar
  - └─ Proyecto piloto ..... prueba acotada, evidencia concreta, error barato
    - └─ Prueba de concepto (PoC) — menos del 10% la supera (McKinsey, 2025)
    - └─ Escalamiento por etapas ... incorporar lo aprendido en cada avance
  - └─ Agentes de cambio y AI Champions
    - └─ Comunidades de práctica (Lave y Wenger, 1991): dominio · comunidad · práctica
      - └─ Participación periférica legítima → (rama 2: cultura)
  - └─ Medición y mejora continua
    - └─ Indicadores de adopción ... uso · tiempos · calidad · opinión de personas
    - └─ Tasa de uso activo ..... instalada no es lo mismo que adoptada
    - └─ La medición como aprendizaje, no como control
- └─ 6. VISIÓN INTEGRADA · Por qué el conjunto rinde más que las partes
  - └─ Estrategia → Liderazgo → Gestión del cambio → Cultura → Tecnología (soporte)
  - └─ Articulación: habilitadores + marcos + estrategias; ninguno funciona aislado
  - └─ Capacidad continua de adaptación (Microsoft, Deloitte y Accenture, 2025)
  - └─ La confianza como condición: coherencia entre lo declarado y lo hecho
  - └─ Gobernanza de la IA ..... transparencia · privacidad · seguridad · accountability
    - └─ Explicabilidad frente a la caja negra → (rama 7: Superintendencia)
  - └─ Lectura obligatoria · Sternfels y Atsmon (2025), La organización que aprende

- | — La brecha: 90% de las personas usa IA; 13% cree que su empresa es pionera
- | — Mentalidad de jardinero, no de carpintero
- | — Incentivos que premian aprender y compartir, no solo usar
- | — Aprendizaje rápido: 5 a 10 personas, 2 a 4 semanas, hipótesis testeable
- | — Estándar alto para el elogio · la barrera es psicológica, no técnica
- |
- | — 7. APLICACIÓN · Los dos casos de la unidad
  - | — SaludConecta S.A. .... recurso del aula virtual; el PDF trae solo las 5 preguntas
    - | — Ejes: errores iniciales · resistencia clínica · primera vs. segunda estrategia ·
    - | — qué marco elegir · qué priorizar en los primeros seis meses
  - | — Seguros del Pacífico ..... el ejercicio evaluado, completo en el PDF
    - | — Éxito técnico: 92% de siniestros simples en menos de 5 minutos (antes, 2 días)
    - | — Fracaso organizacional: +18% de costo · Superintendencia · criterio apagado
    - | — Lo explican: confianza ciega · colaboración persona-IA · gobernanza · AI literacy
    - | — Corrección: supervisión por umbral · explicabilidad · alfabetización y refuerzo

## Cómo estudiar esta unidad

Si tuvieras que quedarte con una sola idea de las cuarenta y dos páginas del curso, es esta: **la tecnología es la parte fácil**. El dato de BCG lo cuantifica —setenta por ciento del desafío está en personas y procesos— y el caso Seguros del Pacífico lo demuestra en un solo movimiento: un sistema que funciona técnicamente a la perfección produce un desastre organizacional cuando nadie definió quién revisa qué, cuándo y con qué criterio.

Para el examen, tres bloques concentran la mayor densidad evaluable. El primero son **los tres marcos**: hay que poder recitar las tres etapas de Lewin, los ocho pasos de Kotter y las cinco letras de ADKAR, y sobre todo saber cuándo conviene cada uno —Lewin para ordenar un proceso que recién comienza, Kotter para cambios complejos donde el liderazgo y la comunicación son el cuello de botella, ADKAR para diagnosticar en qué bloque está atascado un grupo concreto. El segundo son **los cuatro habilitadores** (liderazgo, cultura de aprendizaje, confianza y capacidades) con la resistencia como quinto elemento que los atraviesa. El tercero es **el ejercicio de Seguros del Pacífico**, que es donde se te va a pedir aplicar todo lo anterior a la vez: por eso la respuesta modelo de este documento está desarrollada con el detalle que está.

Y un consejo de método: cuando el enunciado te pida "identificar conceptos de la unidad", nombra el tecnicismo exacto y áncalo de inmediato a un hecho del caso. "Hay confianza ciega" vale poco; "hay confianza ciega, y la evidencia es que los ajustadores más experimentados admiten en privado que ya no revisan porque la IA nunca se equivoca" vale todo. El concepto sin el anclaje se lee como vocabulario memorizado; el anclaje sin el concepto, como sentido común. Juntos son análisis.